

# 九章算術

## 文言文与白话文对照版

Bilingual Edition: Classical & Modern Chinese

### 卷一至卷三

- 卷一 方田（矩形田地面积计算）  
卷二 粟米（谷物比例交换） 含刘徽注（公元 263 年）及李淳风等注释（公元 656 年）  
卷三 衰分（按比例分配）

原文为文言文（左栏），译文为现代汉语白话文（右栏）

《九章算术》是中国最重要的古典数学著作  
约成书于公元前 200 年至公元 200 年 • 刘徽注于公元 263 年  
本章包括分数运算、面积计算、比例交换与分配等核心数学内容

使用  $\text{\LaTeX}$  +

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 翻译凡例                     | 2  |
| 刘徽序 (Preface by Liu Hui) | 3  |
| 1 卷第一：方田                 | 4  |
| 卷一：方田 (矩形田地面积计算)         | 4  |
| 2 卷第二：粟米                 | 7  |
| 卷二：粟米 (谷物比例交换)           | 7  |
| 3 卷第三：衰分                 | 10 |
| 卷三：衰分 (按比例分配)            | 10 |
| 译注说明                     | 13 |

## 翻译凡例

### 左栏：文言文原文

左栏为《九章算術》原文，采用汉代数学经典文献的原始文言文表述，保留「问」「答」「术」等原始格式。

### 术语对照

方田：矩形田地面积计算  
约分：分数化简  
合分：分数加法  
今有术：比例算法（三率法）  
衰分：按比例分配  
实：被除数/分子  
法：除数/分母

### 右栏：白话文译文

右栏为现代汉语白话文译文，力求忠实原文数学内容，以现代语言解释古代数学概念与算法。

### Key Terminology

方田 → 矩形田地面积计算  
约分 → 分数化简  
合分 → 分数加法  
今有术 → 比例算法/三率法  
衰分 → 按比例分配  
实 → 被除数/分子  
法 → 除数/分母

## 刘徽九章算術注原序

### 〔原文〕刘徽序

昔在包牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之情，作九九之术以合六爻之变。暨于黄帝神而化之，引而伸之，于是建历纪，协律吕，用稽道原，然后两仪四象精微之气可得而效焉。记称隶首作数，其详未之闻也。按周公制礼而有九数，九数之流，则九章是矣。

往者暴秦焚书，经术散坏。自时厥后，汉北平侯张苍、大司农中丞耿寿昌皆以善算命世。苍等因旧文之遗残，各称删补。故校其目则与古或异，而所论者多近语也。

徽幼习九章，长再详览。观阴阳之割裂，总算术之根源，探赜之暇，遂悟其意。是以敢竭顽鲁，采其所见，为之作注。事类相推，各有攸归，故枝条虽分而同本干者，知发其一端而已。又所析理以辞，解体用图，庶亦约而能周，通而不黷，览之者思过半矣。

且算在六艺，古者以宾兴贤能，教习国子。虽曰九数，其能穷纤入微，探测无方。至于以法相传，亦犹规矩度量可得而共，非特难为也。当今好之者寡，故世虽多通才达学，而未必能综于此耳。

周官大司徒职，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，谓之地中。说云，南戴日下万五千里。夫云尔者，以术推之。按九章立四表望远及因木望山之术，皆端旁互见，无有超越若斯之类。然则苍等为术犹未足以博尽群数也。徽寻九数有重差之名，原其指趣乃所以施于此也。凡望极高、测绝深而兼知其远者必用重差，句股则必以重差为率，故曰重差也。

立两表于洛阳之城，令高八尺。南北各尽平地，同日度其正中之景。以景差为法，表高乘表间为实，实如法而一，所得加表高，即日去地也。以南表之景乘表间为实，实如法而一，即为从南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地为句、股，为之求弦，即日去人也。以径寸之筒南望日，日满筒空，则定筒之长短以为股率，以筒径为句率，日去人之数为大股，大股之句即日径也。

虽天圆穹隆之象犹曰可度，又况泰山之高与江海之广哉。徽以为今之史籍且略举天地之物，考论厥数，载之于志，以阐世术之美。辄造重差，并为之注解，以究古人之意，缀于句股之下。度高者重表，测深者累矩，孤离者三望，离而又旁求者四望。触类而长之，则虽幽遐诡伏，靡所不入。博物君子，详而览焉。

### 〔译文〕刘徽序

远古伏羲氏始创八卦，用以沟通神明的德性，类比万物的情状，并发明九九算术以配合六爻的变化。到了黄帝时代，进一步神妙地发展它，引申推广，于是建立历法，协调音律，用以考察道之本源，然后天地两仪、四时四象的精微之气才能够被效法。传说隶首创造了数学，但详情已不可考。据周公制礼而有“九数”，九数的传承发展，便是《九章算术》。

从前暴秦焚书，经典学术散失毁坏。自此以后，汉北平侯张苍、大司农中丞耿寿昌都以擅长算术闻名于世。张苍等人根据残存的旧文，各自进行删补。所以校对其目录与古代或有不同，而所论述的多用当时的语言。

刘徽幼年学习《九章》，成年后再详细研读。观察阴阳的分化，总结数学的根源，在探索深奥之理的空暇，遂领悟其意。因此斗胆竭尽愚钝，采录自己的见解，为之作注。事物按类相推，各有归属，所以枝条虽分而同一根本者，可知其发于同一端绪。又通过言辞分析道理，用图形解释形体，希望可以简约而周全，通达而不繁琐，读者可以事半功倍。

而且算术属于六艺之一，古代用以选拔贤能，教习贵族子弟。虽说只是九数，但它能够穷究纤微，探测无方。至于以算法相传，也如同规矩度量可以共同使用，并非特别困难。如今喜好它的人少了，所以世上虽有很多博学多才之士，却未必能精通此道。

《周官·大司徒》记载，夏至日中立八尺之表，其影长一尺五寸，称为地中。传说日下南方一万五千里。这种说法，是用算法推算的。按《九章》中立四表望远及因木望山的方法，都是端旁互见，没有像这般超越遥远的。然而张苍等人的算法还不足以博尽群数。刘徽探究九数中有“重差”之名，推原其旨趣乃是为此而设的。凡测量极高、极深而同时要知道其远近的，必用重差。句股则必以重差为比率，所以叫重差。

在洛阳城立两根表竿，高八尺。南北都是平地，同一天测量正午的日影。以影差为法（除数），表高乘以表间距离为实（被除数），实除以法，所得加表高，就是日离地面的高度。以南表之影乘以表间距离为实，实除以法，就是从南表到南戴日下的距离。以南戴日下及日去地为句、股，求其弦，就是日离人的距离。用直径一寸的竹筒向南望日，日光满筒，则确定筒的长短作为股率，以筒径为句率，日去人的距离为大股，大股的句就是日的直径。

虽天圆穹隆之象犹可度量，又何况泰山之高与江海之广呢。刘徽认为当今史籍应略举天地之物，考论其数，记载于志，以阐明数学之美。遂造重差，并为之注解，以探究古人之意，附于句股章之后。测高者用重表，测深者用累矩，孤立者用三望，离而又旁求者用四望。触类推广，则虽幽远诡秘之处，无不涉及。

博学君子，请详览焉。

# 1 卷第一：方田

## 方田以御田畴界域

**方田**者，田之正也。诸田不等，以方为正，故曰方田。此章以御田畴界域，论各种田地面积之计算法，并及分数四则运算之法。

[一] 今有田广十五步，从十六步。问为田几何？ **答曰**：一亩。  
[二] 又有田广十二步，从十四步。问为田几何？ **答曰**：一百六十八步。

**术曰**：方田术曰：广从步数相乘得积步。以亩法二百四十步除之，即亩数。百亩为一顷。

[三] 今有田广一里，从一里。问为田几何？ **答曰**：三顷七十五亩。

[四] 又有田广二里，从三里。问为田几何？ **答曰**：二十二顷五十亩。

**术曰**：里田术曰：广从里数相乘得积里。以三百七十五乘之，即亩数。

[五] 今有十八分之十二。问约之得几何？ **答曰**：三分之二。

[六] 又有九十一分之四十九。问约之得几何？ **答曰**：十三分之七。

**术曰**：约分术曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之数，以少减多，更相减损，求其等也。以等数约之。

[七] 今有  $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{5}$ 。问合之得几何？ **答曰**： $\frac{11}{15}$ 。  
[八] 又有  $\frac{2}{3}$ ， $\frac{4}{7}$ ， $\frac{5}{9}$ 。问合之得几何？ **答曰**：得一、 $\frac{50}{63}$ 。  
[九] 又有  $\frac{1}{2}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ ， $\frac{4}{5}$ 。问合之得几何？ **答曰**：得二、 $\frac{43}{60}$ 。

**术曰**：合分术曰：母互乘子，并为实，母相乘为法，实如法而一。不满法者，以法命之。其母同者，直相从之。

[一〇] 今有  $\frac{8}{9}$ ，减其  $\frac{1}{5}$ 。问余几何？ **答曰**： $\frac{31}{45}$ 。  
[一一] 又有  $\frac{3}{4}$ ，减其  $\frac{1}{3}$ 。问余几何？ **答曰**： $\frac{5}{12}$ 。

**术曰**：减分术曰：母互乘子，以少减多，余为实，母相乘为法，实如法而一。

[一二] 今有  $\frac{5}{8}$ ， $\frac{16}{25}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{16}{25}$  多，多  $\frac{3}{200}$ 。  
[一三] 又有  $\frac{8}{9}$ ， $\frac{6}{7}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{8}{9}$  多，多  $\frac{2}{63}$ 。  
[一四] 又有  $\frac{8}{21}$ ， $\frac{17}{50}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{8}{21}$  多，多  $\frac{43}{1050}$ 。

**术曰**：课分术曰：母互乘子，以少减多，余为实，母相乘为法，实如法而一，即相多也。

[一五] 今有  $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ 。问减多益少，各几何而平？  
**答曰**：减  $\frac{3}{4}$  者二，减  $\frac{2}{3}$  者一，并以益  $\frac{1}{3}$ ，而各平于  $\frac{7}{12}$ 。

[一六] 又有  $\frac{1}{2}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ 。问减多益少，各几何而平？  
**答曰**：减  $\frac{2}{3}$  者一，减  $\frac{3}{4}$  者四，并以益  $\frac{1}{2}$ ，而各平于  $\frac{23}{36}$ 。

**术曰**：平分术曰：母互乘子，副并为平实，母相乘为法。以列数乘未并者各自为列实。亦以列数乘法，以平实减列实，余，约之为所减。并所减以益于少，以法命平实，各得其平。

## 方田——用于计算田地的边界与面积

**【方田章引言】** 方田，即矩形的田地。各种田地形状不同，以方形（矩形）为正，所以叫方田。本章用于计算田地的边界与面积，讨论各种田地面积的计算方法，以及分数的四则运算法则。

[一] 现有田地宽十五步，长十六步。问田地面积是多少？ **【答】** 一亩。

[二] 又有田地宽十二步，长十四步。问田地面积是多少？ **【答】** 一百六十八平方步。

**【术】方田术算法**：宽与长的步数相乘得积步。以亩法二百四十步除之，即得亩数。一百亩为一顷。即：面积 = 宽 × 长，亩数 =  $\frac{\text{积步}}{240}$

[三] 现有田地宽一里，长一里。问田地面积是多少？ **【答】** 三顷七十五亩。

[四] 又有田地宽二里，长三里。问田地面积是多少？ **【答】** 二十二顷五十亩。

**【术】里田术算法**：宽与长的里数相乘得积里。以三百七十五乘之，即得亩数。

[五] 现有分数  $\frac{12}{18}$ 。问约分后得多少？ **【答】** 三分之二。

[六] 又有分数  $\frac{49}{91}$ 。问约分后得多少？ **【答】** 十三分之七。

**【术】约分术（分数化简）算法**：分子分母可半者先减半（同除以2），不可半者，另置分子分母之数，以少减多，更相减损，求其等数（最大公约数）。以等数约分子分母。即欧几里得辗转相除法求 GCD。

[七] 现有  $\frac{1}{3}$  和  $\frac{2}{5}$ 。问相加得多少？ **【答】** 十五分之十一。

[八] 又有  $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{4}{7}$  和  $\frac{5}{9}$ 。问相加得多少？ **【答】** 得一又六十三分之五十。

[九] 又有  $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$  和  $\frac{4}{5}$ 。问相加得多少？ **【答】** 得二又六十分之四十三。

**【术】合分术（分数加法）算法**：分母互乘分子，相加为实，分母相乘为法，实除以法得一。即： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

[一〇] 现有  $\frac{8}{9}$ ，减去其  $\frac{1}{5}$ 。问余多少？ **【答】** 四十五分之三十一。

[一一] 又有  $\frac{3}{4}$ ，减去其  $\frac{1}{3}$ 。问余多少？ **【答】** 十二分之五。

**【术】减分术（分数减法）算法**：分母互乘分子，以大减小，余数为实，分母相乘为法，实除以法得一。即： $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$

[一二] 现有  $\frac{5}{8}$  和  $\frac{16}{25}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】**  $\frac{16}{25}$  大，大  $\frac{3}{200}$ 。

[一三] 又有  $\frac{8}{9}$  和  $\frac{6}{7}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】**  $\frac{8}{9}$  大，大  $\frac{2}{63}$ 。

[一四] 又有  $\frac{8}{21}$  和  $\frac{17}{50}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】**  $\frac{8}{21}$  大，大  $\frac{43}{1050}$ 。

**【术】课分术（分数比较）算法**：分母互乘分子，以大减小，余为实，分母相乘为法，实除以法，即得两数之差。

[一五] 现有  $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。问从多的减去、补给少的，各多少才能相等？

**【答】** 从  $\frac{3}{4}$  减  $\frac{2}{12}$ ，从  $\frac{2}{3}$  减  $\frac{1}{12}$ ，都补给  $\frac{1}{3}$ ，各等于  $\frac{7}{12}$ 。

[一六] 又有  $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。问从多的减去、补给少的，各多少才能相等？

**【答】** 从  $\frac{3}{4}$  减  $\frac{1}{36}$ ，从  $\frac{3}{4}$  减  $\frac{4}{36}$ ，都补给  $\frac{1}{2}$ ，各等于  $\frac{23}{36}$ 。

**【术】平分术（分数等分）算法**：分母互乘分子，另加一起作为平实，分母相乘为法。以个数乘未并者各自为列实。以平实减列实，余数约分后即应为应减之数。将所减之数合并补给少的，各得相等之数。

**[一七]** 今有七人，分八钱三分钱之一。问人得几何？ **答曰：**人得一钱、二十一分钱之四。

**[一八]** 又有三人，三分人之一，分六钱三分钱之一，四分钱之三。问人得几何？ **答曰：**人得二钱、八分钱之一。

**术曰：**经分术曰：以人数为法，钱数为实，实如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。

**[一九]** 今有田广  $\frac{4}{7}$  步，从  $\frac{3}{5}$  步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{12}{35}$  步。

**[二〇]** 又有田广  $\frac{7}{9}$  步，从  $\frac{9}{11}$  步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{7}{11}$  步。

**[二一]** 又有田广  $\frac{4}{5}$  步，从  $\frac{5}{9}$  步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{4}{9}$  步。

**术曰：**乘分术曰：母相乘为法，子相乘为实，实如法而一。

**[二二]** 今有田广  $3\frac{1}{3}$  步，从  $5\frac{2}{5}$  步。问为田几何？ **答曰：**十八步。

**[二三]** 又有田广  $7\frac{3}{4}$  步，从  $15\frac{5}{9}$  步。问为田几何？ **答曰：**百二十步、 $\frac{5}{9}$  步。

**[二四]** 又有田广  $18\frac{5}{7}$  步，从  $23\frac{6}{11}$  步。问为田几何？ **答曰：**一亩二百步、 $\frac{7}{11}$  步。

**术曰：**大广田术曰：分母各乘其全，分子从之，相乘为实。分母相乘为法。实如法而一。

**[二五]** 今有圭田广十二步，正从二十一步。问为田几何？ **答曰：**一百二十六步。

**[二六]** 又有圭田广  $5\frac{1}{2}$  步，从  $8\frac{2}{3}$  步。问为田几何？ **答曰：** $23\frac{5}{6}$  步。

**术曰：**术曰：半广以乘正从。

**(注)** 半广者，以盈补虚，为直田也。亦可以半正从以乘广。

**[二七]** 今有邪田，一头广三十步，一头广四十二步，正从六十四步。问为田几何？

**答曰：**九亩一百四十四步。

**[二八]** 又有邪田，正广六十五步，一畔从一百步，一畔从七十二步。问为田几何？

**答曰：**二十三亩七十步。

**术曰：**术曰：并两邪而半之，以乘正从若广。又可半正从若广，以乘并，亩法而一。

**[二九]** 今有箕田，舌广二十步，踵广五步，正从三十步。问为田几何？ **答曰：**一亩一百三十五步。

**[三〇]** 又有箕田，舌广一百一十七步，踵广五十步，正从一百三十五步。问为田几何？

**答曰：**四十六亩二百三十二步半。

**术曰：**术曰：并踵舌而半之，以乘正从。亩法而一。

**[三一]** 今有圆田，周三十步，径十步。问为田几何？ **答曰：**七十五步。

**[三二]** 又有圆田，周一百八十一，径六十步、三分步之一。问为田几何？

**答曰：**十一亩九十步、十二分步之一。

**术曰：**术曰：半周半径相乘得积步。又术曰：周径相乘，四而一。又术曰：径自相乘，三之，四而一。又术曰：周自相乘，十二而一。

**[一七]** 现有七人，分  $8\frac{1}{3}$  钱。问每人得多少？ **【答】** 每人得一又二十一分之四钱。

**[一八]** 又有  $3\frac{1}{3}$  人，分  $6\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$  钱。问每人得多少？ **【答】** 每人得二又八分之一钱。

**【术】经分术（分数除法）** 算法：以人数为法（除数），钱数为实（被除数），实际以法得一。有分数的先通分，有多重分数的先统一再通分。

**[一九]** 现有田地宽  $\frac{4}{7}$  步，长  $\frac{3}{5}$  步。问面积多少？ **【答】** $\frac{12}{35}$  平方步。

**[二〇]** 又有田地宽  $\frac{7}{9}$  步，长  $\frac{9}{11}$  步。问面积多少？ **【答】** $\frac{7}{11}$  平方步。

**[二一]** 又有田地宽  $\frac{4}{5}$  步，长  $\frac{5}{9}$  步。问面积多少？ **【答】** $\frac{4}{9}$  平方步。

**【术】乘分术（分数乘法）** 算法：分母相乘为法，分子相乘为实，实际以法得一。即： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

**[二二]** 现有田地宽  $3\frac{1}{3}$  步，长  $5\frac{2}{5}$  步。问面积多少？ **【答】** 十八平方步。

**[二三]** 又有田地宽  $7\frac{3}{4}$  步，长  $15\frac{5}{9}$  步。问面积多少？ **【答】** 一百二十又九分之五平方步。

**[二四]** 又有田地宽  $18\frac{5}{7}$  步，长  $23\frac{6}{11}$  步。问面积多少？ **【答】** 一亩二百又十一分之七平方步。

**【术】大广田术（带分数乘法）** 算法：分母各乘其整数部分，加上分子，相乘为实。分母相乘为法。实际以法得一。即计算带分数的乘法。

**[二五]** 现有圭田（三角形田）底宽十二步，正长二十一步。问面积多少？ **【答】** 一百二十六平方步。

**[二六]** 又有圭田底宽  $5\frac{1}{2}$  步，长  $8\frac{2}{3}$  步。问面积多少？ **【答】** 二十三又六分之五平方步。

**【术】圭田术** 算法：以底宽的一半乘以正长。即：三角形面积 =  $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$

**【注】** 半广，即以多余补不足，化为矩形田。也可以用半正长乘以底宽。

**[二七]** 现有邪田（梯形田），一头宽三十步，另一头宽四十二步，正长六十四步。问面积多少？

**【答】** 九亩一百四十四平方步。

**[二八]** 又有邪田，正宽六十五步，一斜边长一百步，另一斜边长七十二步。问面积多少？

**【答】** 二十三亩七十平方步。

**【术】邪田术（梯形面积）** 算法：将两斜边（两底）相加取半，乘以正长（高）。也可以半正长乘以两底之和，再以亩法换算。即：梯形面积 =  $\frac{\text{上底} + \text{下底}}{2} \times \text{高}$

**[二九]** 现有箕田（簸箕形田），舌宽二十步，踵宽五步，正长三十步。问面积多少？ **【答】** 一亩一百三十五平方步。

**[三〇]** 又有箕田，舌宽一百一十七步，踵宽五十步，正长一百三十五步。问面积多少？

**【答】** 四十六亩二百三十二又二分之一平方步。

**【术】箕田术** 算法：将踵宽与舌宽相加取半，乘以正长。以亩法换算。即：梯形面积 =  $\frac{\text{上底} + \text{下底}}{2} \times \text{高}$

**[三一]** 现有圆田，周长三十步，直径十步。问面积多少？ **【答】** 七十五平方步。

**[三二]** 又有圆田，周长一百八十一，直径  $60\frac{1}{3}$  步。问面积多少？

**【答】** 十一亩九十又十二分之一平方步。

**【术】圆田术** 四种等价方法：一、半周长与半径相乘得积步。二、周长与直径相乘，除以四。三、直径自乘，乘以三，除以四。四、周长自乘，除以十二。注：此处采用“周三径一”近似， $\pi \approx 3$



【注】此于徽术，当为田十亩二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳风等谨依密率，为田十亩二百步八十八分步之八十七。按：半周长为从，半径为广，故广从相乘为积步也。假令圆径二尺，圆中容六觚之一面，与圆径之半，其数均等。合径率一而外周率三也。又按：为图，以六觚之一面乘一弧半径，三之，得十二觚之幂。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半径，六之，则得二十四觚之幂。割之弥细，所失弥少。割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。

【三三】今有宛田，下周三十步，径十六步。问为田几何？ 答曰：一百二十步。

【三四】又有宛田，下周九十九步，径五十一步。问为田几何？ 答曰：五亩六十二步、四分步之一。

术曰：术曰：以径乘周，四而一。

【三五】今有弧田，弦三十步，矢十五步。问为田几何？ 答曰：一亩九十七步半。

【三六】又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。问为田几何？

答曰：二亩一百五十五步、八十一分步之五十六。

术曰：术曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

【三七】今有环田，中周九十二步，外周一百二十二步，径五步。问为田几何？ 答曰：二亩五十五步。

【三八】又有环田，中周  $62\frac{3}{4}$  步，外周  $113\frac{1}{2}$  步，径  $12\frac{2}{3}$  步。问为田几何？

答曰：四亩一百五十六步、四分步之一。

术曰：术曰：并中外周而半之，以径乘之为积步。

密率术曰：置中外周步数，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，内分子。以中周减外周，余半之，以益中周。径亦通分内子，以乘周为实。分母相乘为法，除之为积步，余积步之分。以亩法除之，即亩数也。

【注】按刘徽的精确算法，应为十亩二百又三百一十四分之一百一平方步。李淳风等依密率计算，为十亩二百又八十八分之八十七平方步。

注：半周长为长，半径为宽，故宽长相乘为积步。假设圆直径二尺，圆内接正六边形的一边与圆半径相等。所以径率为一，周率为三。

又按：用图形分析，以正六边形一边乘以弧半径，乘以三，得正十二边形的面积。若继续分割，以正十二边形一边乘以弧半径，乘以六，得正二十四边形的面积。分割越细，误差越小。割之又割，以至于不可分割，则与圆完全重合而无误差了。此即刘徽著名的“割圆术”思想。

【三三】现有宛田（丘形田），下周三十步，径十六步。问面积多少？

【答】一百二十平方步。

【三四】又有宛田，下周九十九步，径五十一步。问面积多少？

【答】五亩六十二又四分之一平方步。

【术】宛田术算法：以直径乘以周长，除以四。

【三五】现有弧田（弓形田），弦长三十步，矢高十五步。问面积多少？ 【答】一亩九十七又二分之一平方步。

【三六】又有弧田，弦长  $78\frac{1}{2}$  步，矢高  $13\frac{7}{9}$  步。问面积多少？

【答】二亩一百五十五又八十一分之五十六平方步。

【术】弧田术算法：以弦乘以矢高，矢高又自乘，两者相加，除以二。即：弓形面积  $\approx \frac{1}{2}(\text{弦} \times \text{矢} + \text{矢}^2)$

【三七】现有环田（环形田），中周九十二步，外周一百二十二步，径宽五步。问面积多少？ 【答】二亩五十五平方步。

【三八】又有环田，中周  $62\frac{3}{4}$  步，外周  $113\frac{1}{2}$  步，径宽  $12\frac{2}{3}$  步。问面积多少？

【答】四亩一百五十六又四分之一平方步。

【术】环田术

算法：中外周相加取半，乘以径宽得积步。

密率算法：置中外周步数，分子分母各列其下。分母互乘分子，通全步，内加分子。以外周减中周，余数取半，加入中周。径也通分内加分子，乘以周为实。分母相乘为法，除之得积步。

即：环形面积 = 平均周长 × 径宽

2 卷第二：粟米

粟米以御交质变易

本章论各种谷物之交换比率，及比例计算之法。**今有术**（即今之三率法、比例法）为本章之核心算法。

| 粟米之法   |       |       |          |
|--------|-------|-------|----------|
| 粟率五十   | 糲米三十  | 粳米二十七 | 凿米二十四    |
| 御米二十一  | 小●十三半 | 大●五十四 | 糲饭七十五    |
| 粳饭五十四  | 凿饭四十八 | 御饭四十二 | 菽荅麻麦各四十五 |
| 稻六十    | 豉六十三  | 飧九十   | 熟菽一百三半   |
| 粳一百七十五 |       |       |          |

**术曰：**今有术曰：以所有数乘所求率为实，以所有率为法，实如法而一。

- [一] 今有粟一斗，欲为糲米。问得几何？ **答曰：**为糲米六升。  
**术曰：**术曰：以粟求糲米，三之，五而一。
- [二] 今有粟二斗一升，欲为粳米。问得几何？ **答曰：**为粳米一斗一升、五十分升之十七。  
**术曰：**术曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。
- [三] 今有粟四斗五升，欲为凿米。问得几何？ **答曰：**为凿米二斗一升、五分升之三。  
**术曰：**术曰：以粟求凿米，十二之，二十五而一。
- [四] 今有粟七斗九升，欲为御米。问得几何？ **答曰：**为御米三斗三升、五十分升之九。  
**术曰：**术曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。
- [五] 今有粟一斗，欲为小●。问得几何？ **答曰：**为小●二升、一十分升之七。  
**术曰：**术曰：以粟求小●，二十七之，百而一。
- [六] 今有粟九斗八升，欲为大●。问得几何？ **答曰：**为大●一十斗五升、二十五分升之二十一。  
**术曰：**术曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。
- [七] 今有粟二斗三升，欲为糲饭。问得几何？ **答曰：**为糲饭三斗四升半。  
**术曰：**术曰：以粟求糲饭，三之，二而一。
- [八] 今有粟三斗六升，欲为粳饭。问得几何？ **答曰：**为粳饭三斗八升、二十五分升之二十二。  
**术曰：**术曰：以粟求粳饭，二十七之，二十五而一。
- [九] 今有粟八斗六升，欲为凿饭。问得几何？ **答曰：**为凿饭八斗二升、二十五分升之十四。  
**术曰：**术曰：以粟求凿饭，二十四之，二十五而一。
- [一〇] 今有粟九斗八升，欲为御饭。问得几何？ **答曰：**为御饭八斗二升、二十五分升之八。  
**术曰：**术曰：以粟求御饭，二十一之，二十五而一。
- [一一] 今有粟三斗少半升，欲为菽。 **答曰：**为菽二斗七升、一十分升之三。
- [一二] 今有粟四斗一升、太半升，欲为荅。 **答曰：**为荅三斗七升半。
- [一三] 今有粟五斗、太半升，欲为麻。 **答曰：**为麻四斗五升、五分升之三。
- [一四] 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲为麦。 **答曰：**为麦九斗七升、二十五分升之十四。  
**术曰：**术曰：以粟求菽、荅、麻、麦，皆九之，十而一。

粟米——用于谷物交换与比例换算

本章讨论各种谷物之间的交换比率，以及比例计算的方法。**【今有术】**（即现代所说的三率法、比例法）是本章的核心算法。公式： $\text{所求数} = \frac{\text{所有数} \times \text{所求率}}{\text{所有率}}$

| 【粟米兑换率表】 |                    |        |                     |
|----------|--------------------|--------|---------------------|
| 粟米 50    | 糙粳米 30             | 精白米 27 | 精米 24               |
| 御米 21    | 小豆 $13\frac{1}{2}$ | 大豆 54  | 糙粳饭 75              |
| 精白米饭 54  | 精米饭 48             | 御米饭 42 | 豆麻麦各 45             |
| 稻 60     | 豉 63               | 飧 90   | 熟豆 $103\frac{1}{2}$ |
| 麦芽 175   |                    |        |                     |

**【术】今有术（比例法/三率法）算法：**以所有数乘以所求率为实（被除数），以所有率为法（除数），实除以法得一。即： $\text{所求数} = \frac{\text{所有数} \times \text{所求率}}{\text{所有率}}$

- [一] 现有粟米一斗，想换成糙粳米。问能得多少？ **【答】**得糙粳米六升。  
**【术】**算法：以粟求糙粳米，乘以三，除以五。即： $\frac{30}{50} \times 1 \text{斗} = 6 \text{升}$
- [二] 现有粟米二斗一升，想换成精白米。问能得多少？ **【答】**得精白米一斗一升又五十分之十七升。  
**【术】**算法：以粟求精白米，乘以二十七，除以五十。
- [三] 现有粟米四斗五升，想换成精米。问能得多少？ **【答】**得精米二斗一升又五分之三升。  
**【术】**算法：以粟求精米，乘以十二，除以二十五。
- [四] 现有粟米七斗九升，想换成御米。问能得多少？ **【答】**得御米三斗三升又五十分之九升。  
**【术】**算法：以粟求御米，乘以二十一，除以五十。
- [五] 现有粟米一斗，想换成小豆。问能得多少？ **【答】**得小豆二升又十分之七升。  
**【术】**算法：以粟求小豆，乘以二十七，除以一百。
- [六] 现有粟米九斗八升，想换成大豆。问能得多少？ **【答】**得大豆十斗五升又二十五分之二十一升。  
**【术】**算法：以粟求大豆，乘以二十七，除以二十五。
- [七] 现有粟米二斗三升，想换成糙粳饭。问能得多少？ **【答】**得糙粳饭三斗四升半。  
**【术】**算法：以粟求糙粳饭，乘以三，除以二。
- [八] 现有粟米三斗六升，想换成精白米饭。问能得多少？ **【答】**得精白米饭三斗八升又二十五分之二十二升。  
**【术】**算法：以粟求精白米饭，乘以二十七，除以二十五。
- [九] 现有粟米八斗六升，想换成精米饭。问能得多少？ **【答】**得精米饭八斗二升又二十五分之十四升。  
**【术】**算法：以粟求精米饭，乘以二十四，除以二十五。
- [一〇] 现有粟米九斗八升，想换成御米饭。问能得多少？ **【答】**得御米饭八斗二升又二十五分之八升。  
**【术】**算法：以粟求御米饭，乘以二十一，除以二十五。
- [一一] 现有粟米三斗又  $\frac{1}{3}$  升，想换成豆子。 **【答】**得豆子二斗七升又十分之三升。
- [一二] 现有粟米四斗一升又  $\frac{2}{3}$  升，想换成荅（小豆）。 **【答】**得荅三斗七升半。
- [一三] 现有粟米五斗又  $\frac{2}{3}$  升，想换成麻。 **【答】**得麻四斗五升又五分之三升。
- [一四] 现有粟米十斗八升又  $\frac{2}{5}$  升，想换成麦。 **【答】**得麦九斗七升又二十五分之十四升。  
**【术】**算法：以粟求豆、荅、麻、麦，皆乘以九，除以十。即： $\text{所求} = \text{粟} \times \frac{9}{10}$



**【一五】** 今有粟七斗五升、七分升之四，欲为稻。 **答曰：**为稻九斗、三十五分升之二十四。

**术曰：**术曰：以粟求稻，六之，五而一。

**【一六】** 今有粟七斗八升，欲为鼓。 **答曰：**为鼓九斗八升、二十五分升之七。

**术曰：**术曰：以粟求鼓，六十三之，五十而一。

**【一七】** 今有粟五斗五升，欲为飧。 **答曰：**为飧九斗九升。

**术曰：**术曰：以粟求飧，九之，五而一。

**【一八】** 今有粟四斗，欲为熟菽。 **答曰：**为熟菽八斗二升、五分升之四。

**术曰：**术曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

**【一九】** 今有粟二斗，欲为粢。 **答曰：**为粢七斗。

**术曰：**术曰：以粟求粢，七之，二而一。

**【二〇】** 今有糯米十五斗五升、五分升之二，欲为粟。 **答曰：**为粟二十五斗九升。

**术曰：**术曰：以糯米求粟，五之，三而一。

**【二一】** 今有粳米二斗，欲为粟。 **答曰：**为粟三斗七升、二十七分升之一。

**术曰：**术曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。

**【二二】** 今有凿米三斗、少半升，欲为粟。 **答曰：**为粟六斗三升、三十六分升之七。

**术曰：**术曰：以凿米求粟，二十五之，十三而一。

**【二三】** 今有御米十四斗，欲为粟。 **答曰：**为粟三十三斗三升、少半升。

**术曰：**术曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

**【二四】** 今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲为粟。 **答曰：**为粟一十斗五升、九分升之七。

**术曰：**术曰：以稻求粟，五之，六而一。

**【二五】** 今有糯米一十九斗二升、七分升之一，欲为粳米。 **答曰：**为粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

**术曰：**术曰：以糯米求粳米，九之，十而一。

**【二六】** 今有糯米六斗四升、五分升之三，欲为糯饭。 **答曰：**为糯饭一十六斗一升半。

**术曰：**术曰：以糯米求糯饭，五之，二而一。

**【二七】** 今有糯饭七斗六升、七分升之四，欲为飧。 **答曰：**为飧九斗一升、三十五分升之三十一。

**术曰：**术曰：以糯饭求飧，六之，五而一。

**【二八】** 今有菽一斗，欲为熟菽。 **答曰：**为熟菽二斗三升。

**术曰：**术曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

**【二九】** 今有菽二斗，欲为鼓。 **答曰：**为鼓二斗八升。

**术曰：**术曰：以菽求鼓，七之，五而一。

**【三〇】** 今有麦八斗六升、七分升之三，欲为小●。 **答曰：**为小●二斗五升、一十四分升之一十三。

**术曰：**术曰：以麦求小●，三之，十而一。

**【三一】** 今有麦一斗，欲为大●。 **答曰：**为大●一斗二升。

**术曰：**术曰：以麦求大●，六之，五而一。

**【三二】** 今有出钱一百六十，买瓠臂十八枚。问枚几何？ **答曰：**一枚，八钱、九分钱之八。

**【三三】** 今有出钱一万三千五百，买竹二千三百五十个。问个几何？ **答曰：**一个，五钱、四十七分钱之三十五。

**术曰：**经率术曰：以所买率为法，所出钱数为实，实如法得一钱。

**【三四】** 今有出钱五千七百八十五，买漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，问斗几何？

**答曰：**一斗，三百四十五钱、五百三分钱之一十五。

**【三五】** 今有出钱七百二十，买缣一匹二丈一尺。欲丈率之，问丈几何？

**答曰：**一丈，一百一十八钱、六十一分钱之二。

**【一五】** 现有粟米七斗五升又七分之四升，想换成稻。 **【答】**得稻九斗又三十五分之二十四升。

**【术】** 算法：以粟求稻，乘以六，除以五。

**【一六】** 现有粟米七斗八升，想换成鼓。 **【答】**得鼓九斗八升又二十五分之七升。

**【术】** 算法：以粟求鼓，乘以六十三，除以五十。

**【一七】** 现有粟米五斗五升，想换成飧。 **【答】**得飧九斗九升。

**【术】** 算法：以粟求飧，乘以九，除以五。

**【一八】** 现有粟米四斗，想换成熟豆。 **【答】**得熟豆八斗二升又五分之二升。

**【术】** 算法：以粟求熟豆，乘以二百零七，除以一百。

**【一九】** 现有粟米二斗，想换成麦芽。 **【答】**得麦芽七斗。

**【术】** 算法：以粟求麦芽，乘以七，除以二。

**【二〇】** 现有糙粳米十五斗五升又五分之二升，想换成粟。 **【答】**得粟米二十五斗九升。

**【术】** 算法：以糙粳米求粟，乘以五，除以三。

**【二一】** 现有精白米二斗，想换成粟。 **【答】**得粟米三斗七升又二十七分之一升。

**【术】** 算法：以精白米求粟，乘以五十，除以二十七。

**【二二】** 现有精米三斗又 $\frac{1}{3}$ 升，想换成粟。 **【答】**得粟米六斗三升又三十六分之七升。

**【术】** 算法：以精米求粟，乘以二十五，除以十三。

**【二三】** 现有御米十四斗，想换成粟。 **【答】**得粟米三十三斗三升又三分之一升。

**【术】** 算法：以御米求粟，乘以五十，除以二十一。

**【二四】** 现有稻十二斗六升又十五分之十四升，想换成粟。 **【答】**得粟米十斗五升又九分之七升。

**【术】** 算法：以稻求粟，乘以五，除以六。

**【二五】** 现有糙粳米十九斗二升又七分之一升，想换成精白米。

**【答】**得精白米十七斗二升又十四分之十三升。

**【术】** 算法：以糙粳米求精白米，乘以九，除以十。

**【二六】** 现有糙粳米六斗四升又五分之三升，想换成糙粳饭。 **【答】**得糙粳饭一十六斗一升半。

**【术】** 算法：以糙粳米求糙粳饭，乘以五，除以二。

**【二七】** 现有糙粳饭七斗六升又七分之四升，想换成飧。 **【答】**得飧九斗一升又三十五分之三十一升。

**【术】** 算法：以糙粳饭求飧，乘以六，除以五。

**【二八】** 现有豆子一斗，想换成熟豆。 **【答】**得熟豆二斗三升。

**【术】** 算法：以豆子求熟豆，乘以二十三，除以十。

**【二九】** 现有豆子二斗，想换成鼓。 **【答】**得鼓二斗八升。

**【术】** 算法：以豆子求鼓，乘以七，除以五。

**【三〇】** 现有麦八斗六升又七分之三升，想换成小豆。 **【答】**得小豆二斗五升又十四分之十三升。

**【术】** 算法：以麦求小豆，乘以三，除以十。

**【三一】** 现有麦一斗，想换成大豆。 **【答】**得大豆一斗二升。

**【术】** 算法：以麦求大豆，乘以六，除以五。

**【三二】** 现有出钱一百六十，买瓦砖十八枚。问每枚多少钱？ **【答】**每枚八又九分之八钱。

**【三三】** 现有出钱一万三千五百，买竹二千三百五十个。问每个多少钱？ **【答】**每个五又四十七分之三十五钱。

**【术】** 经率术（单价计算）算法：以所买数量为法（除数），所出钱数为实（被除数），实除以法得每单位价格。

**【三四】** 现有出钱五千七百八十五，买漆一斛六斗七升又 $\frac{2}{3}$ 升。想按每斗计单价，问每斗多少钱？

**【答】**每斗三百四十五又五百零三分之十五钱。

**【三五】** 现有出钱七百二十，买缣（细绢）一匹二丈一尺。想按每丈计单价，问每丈多少钱？

**【答】**每丈一百一十八又六十一分之二钱。

**[三六]** 今有出钱二千三百七十，买布九匹二丈七尺。欲匹率之，问匹几何？

**答曰：**一匹，二百四十四钱、一百二十九分升之一百二十四。

**[三七]** 今有出钱一万三千六百七十，买丝一石二钧一十七斤。欲石率之，问石几何？

**答曰：**一石，八千三百二十六钱、一百九十七分升之一百七十八。

**术曰：**经术术曰：以所求率乘钱数为实，以所买率为法，实如法得一。

**[三八]** 今有出钱五百七十六，买竹七十八个。欲其大小率之，问各几何？

**答曰：**其四十八个，个七钱。其三十个，个八钱。

**[三九]** 今有出钱一千一百二十，买丝一石二钧一十八斤。欲其贵贱斤率之，问各几何？

**答曰：**其二钧八斤，斤五钱。其一石一十斤，斤六钱。

**术曰：**其率术曰：各置所买石、钧、斤、两以为法，以所率乘钱数为实，实如法而一。不满法者反以实减法，法贱实贵。

**[四五]** 今有出钱六百一十，买羽二千一百玃。欲其贵贱率之，问各几何？

**答曰：**其一千一百四十玃，三玃一钱。其九百六十玃，四玃一钱。

**[四六]** 今有出钱九百八十，买矢簠五千八百二十枚。欲其贵贱率之，问各几何？

**答曰：**其三百枚，五枚一钱。其五千五百二十枚，六枚一钱。

**术曰：**反其率术曰：以钱数为法，所率为实，实如法而一。不满法者反以实减法，法少，实多。二物各以所得多少之数乘法实，即物数。

**[三六]** 现有出钱二千三百七十，买布九匹二丈七尺。想按每匹计单价，问每匹多少钱？

**【答】** 每匹二百四十四又一百二十九分之一百二十四钱。

**[三七]** 现有出钱一万三千六百七十，买丝一石二钧一十七斤。想按每石计单价，问每石多少钱？

**【答】** 每石八千三百二十六又一百九十七分之一百七十八钱。

**【术】** 经术算法：以所求率乘以钱数为实，以所买数量为法，实除以法得一。

**[三八]** 现有出钱五百七十六，买竹七十八个。想按大小不同单价，问各多少钱？

**【答】** 其中四十八个，每个七钱；三十个，每个八钱。

**[三九]** 现有出钱一千一百二十，买丝一石二钧一十八斤。想按贵贱两种单价论斤计，问各多少钱一斤？

**【答】** 其中二钧八斤，每斤五钱；一石十斤，每斤六钱。

**【术】** 其率术（贵贱分配）算法：各置所买石、钧、斤、两作为法，以所率乘钱数为实，实除以法得一。余数不满法者，反过来以实减法，法对应贱价，实对应贵价。

**[四五]** 现有出钱六百一十，买羽二千一百玃（鸟羽单位）。想按贵贱两种单价，问各多少？

**【答】** 其中一千一百四十玃，三玃一钱；九百六十玃，四玃一钱。

**[四六]** 现有出钱九百八十，买箭杆五千八百二十枚。想按贵贱两种单价，问各多少？

**【答】** 其中三百枚，五枚一钱；五千五百二十枚，六枚一钱。

**【术】** 反其率术（反贵贱分配）算法：以钱数为法，所率为实，实除以法得一。不满法者反以实减法，法对应少数，实对应多数。两种物品各以所得多少之数乘法实，即得物品数量。

### 3 卷第三：衰分

#### 衰分以御贵贱粟税之率

本章论比例分配之法，包括按等级、按数量、按比率之分配问题。**衰分术**为本章之核心算法。

**术曰：**衰分术曰：各置列衰，副并为法，以所分乘未并者各自为实，实如法而一。不满法者，以法命之。

**【一】**今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共猎得五鹿。欲以爵次分之，问各得几何？

**答曰：**大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪裹得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。

**术曰：**术曰：列置爵数，各自为衰，副并为法。以五鹿乘未并者，各自为实。实如法得一鹿。

**【二】**今有牛、马、羊食人苗。苗主责之粟五斗。羊主曰：「我羊食半斗。」马主曰：「我马食半斗。」今欲衰偿之，问各出几何？

**答曰：**牛主出二斗八升、七分升之四。马主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。

**术曰：**术曰：置牛四、马二、羊一，各自为列衰，副并为法。以五斗乘未并者各自为实。实如法得一斗。

**【三】**今有甲持钱五百六十，乙持钱三百五十，丙持钱一百八十，凡三人俱出关，关税百钱。欲以钱数多少衰出之，问各几何？

**答曰：**甲出五十一钱、一百九分钱之四十一。乙出三十二钱、一百九分钱之一十二。丙出一十六钱、一百九分钱之五十六。

**术曰：**术曰：各置钱数为列衰，副并为法，以百钱乘未并者，各自为实，实如法得一钱。

**【四】**今有女子善织，日自倍，五日织五尺。问日织几何？

**答曰：**初日织一寸、三十一分寸之十九。次日织三寸、三十一分寸之七。次日织六寸、三十一分寸之十四。次日织一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日织二尺五寸、三十一分寸之二十五。

**术曰：**术曰：置一、二、四、八、十六为列衰，副并为法，以五尺乘未并者，各自为实，实如法得一尺。

**【五】**今有北乡算八千七百五十八，西乡算七千二百三十六，南乡算八千三百五十六，凡三乡，发徭三百七十八人。欲以算数多少衰出之，问各几何？

**答曰：**北乡遣一百三十五人、一万二千一百七十五分人之一万一千六百三十七。西乡遣一百一十二人、一万二千一百七十五分人之四千四。南乡遣一百二十九人、一万二千一百七十五分之八千七百九。

**术曰：**术曰：各置算数为列衰，副并为法，以所发徭人数乘未并者，各自为实，实如法得一人。

#### 衰分——用于按等级、比率分配赋税与物资

本章讨论比例分配的方法，包括按等级、按数量、按比率分配的问题。**【衰分术】**（即按比例分配）是本章的核心算法。公式：各份 =  $\frac{\text{总数} \times \text{该份比率}}{\text{各比率之和}}$

**【术】衰分术（按比例分配）**算法：各置分配比率（列衰），另加一起作为法（除数），以所分总数乘未并之各比率各自为实（被除数），实际以法得一。余数不满法者，以分数表示。即：各份 =  $\frac{\text{总数} \times \text{该份比率}}{\text{各比率之和}}$

**【一】**现有大夫、不更、簪裹、上造、公士共五人，一起打猎得五只鹿。想按爵位等级分配，问各得多少？

**【答】**大夫得一又三分之二只鹿。不更得一又三分之一只鹿。簪裹得一鹿。上造得三分之二只鹿。公士得三分之一只鹿。

**【术】**算法：列置各爵位等级数作为分配比率，另加一起作为法。以五鹿乘各比率作为实。实际以法得各人所分鹿数。比率：大夫 5、不更 4、簪裹 3、上造 2、公士 1，总和 15。

**【二】**现有牛、马、羊吃了人家的禾苗。苗主要求赔偿粟五斗。羊主人说：「我的羊吃的是马的一半。」马主人说：「我的马吃的是牛的一半。」现在想按比例赔偿，问各出多少？

**【答】**牛主人出二斗八升又七分之四升。马主人出一斗四升又七分之二升。羊主人出七升又七分之一升。

**【术】**算法：置牛四、马二、羊一作为分配比率，另加一起（共七）作为法。以五斗乘各比率作为实。实际以法得各应出粟数。即：牛：马：羊 = 4：2：1

**【三】**现有甲带钱五百六十，乙带钱三百五十，丙带钱一百八十，三人一起出关，关税一百钱。想按各人所带钱数比例出税，问各出多少？

**【答】**甲出五十一又一百零九分之四十一钱。乙出三十二又一百零九分之十二钱。丙出十六又一百零九分之五十六钱。

**【术】**算法：各置所持钱数作为分配比率，另加一起作为法。以一百钱乘各比率作为实。实际以法得各人应纳税额。比率：甲 560、乙 350、丙 180，总和 1090。

**【四】**现有女子善于织布，每天织的布是前一天的二倍，五天共织五尺。问每天各织多少？

**【答】**第一天织一又三十一分之十九寸。第二天织三又三十一分之七寸。第三天织六又三十一分之十四寸。第四天织一尺二又三十一分之二十八寸。第五天织二尺五又三十一分之二十五寸。

**【术】**算法：置 1、2、4、8、16 作为分配比率（等比数列），另加一起（共 31）作为法。以五尺乘各比率作为实。实际以法得每日织布数。即：每天织布量按 1：2：4：8：16 的比例分配五尺。

**【五】**现有北乡人口（算数）八千七百五十八，西乡七千二百三十六，南乡八千三百五十六，共三乡，需征发徭役三百七十八人。想按人口比例征发，问各乡出多少人？

**【答】**北乡征发一百三十五又一万二千一百七十五分之一万一千六百三十七人。西乡征发一百一十二又一万二千一百七十五分之四千零四人。南乡征发一百二十九又一万二千一百七十五分之八千七百零九人。

**【术】**算法：各置人口数为分配比率，另加一起作为法。以所征发徭役人数乘各乡人口数作为实。实际以法得各乡应出人数。比率即各乡人口数：北 8758、西 7236、南 8356，总和 24350。

**【六】**今有粟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，一十五斗。今有大夫一人后来，亦当粟五斗。仓无粟，欲以衰出之，问各几何？

**答曰：**大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪裹出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。

**术曰：**术曰：各置所禀粟斛斗数，爵次均之，以为列衰，副并而加后来大夫亦五斗，得二十以为法。以五斗乘未并者各自为实。实如法得一斗。

**【七】**今有禀粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。问各几何？

**答曰：**三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。

**术曰：**术曰：置三人，人三；二人，人二，为列衰。副并为法。以五斛乘未并者，各自为实。实如法得一斛。

**术曰：**返衰术曰：列置衰而令相乘，动者为不动者衰。

**【八】**今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共出百钱。欲令高爵出少，以次渐多，问各几何？

**答曰：**大夫出八钱、一百三十七分钱之一百四。不更出一十钱、一百三十七分钱之一百三十。簪裹出一十四钱、一百三十七分钱之八十二。上造出二十一钱、一百三十七分钱之一百二十三。公士出四十三钱、一百三十七分钱之一百九。

**术曰：**术曰：置爵数各自为衰，而返衰之，副并为法。以百钱乘未并者各自为实。实如法得一钱。

**【九】**今有甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲饭三升。欲令合而分之，问各几何？

**答曰：**甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。

**术曰：**术曰：以粟率五十、糲米率三十、糲饭率七十五为衰、而返衰之，副并为法。以九升乘未并者各自为实。实如法得一升。

**【一〇】**今有丝一斤，价直二百四十。今有钱一千三百二十八，问得丝几何？

**答曰：**五斤八两一十二铢、三分铢之四。

**术曰：**术曰：以一斤价数为法，以一斤乘今有钱数为实，实如法得丝数。

**【一一】**今有丝一斤价直三百四十三。今有丝七两一十二铢，问得钱几何？

**答曰：**一百六十一钱、三十二分之二十三。

**术曰：**术曰：以一斤铢数为法，以一斤价数，乘七两一十二铢为实。实如法得钱数。

**【一二】**今有缣一丈价直一百二十六。今有缣一匹九尺五寸，问得钱几何？

**答曰：**六百三十三钱、五分之三。

**术曰：**术曰：以一丈寸数为法，以价钱数乘今有缣寸数为实，实如法得钱数。

**【一三】**今有布一匹，价直一百二十三。今有布二丈七尺，问得钱几何？

**答曰：**八十四钱、八十一分之二三。

**术曰：**术曰：以一匹尺数为法，今有布尺数乘价钱为实，实如法得钱数。

**【一四】**今有素一匹一丈，价直六百二十五。今有钱五百，问得素几何？

**术曰：**术曰：以价直为法，以一匹一丈尺数乘今有钱数为实。实如法得素数。

**【六】**现有发放给大夫、不更、簪裹、上造、公士五人的粟共十五斗。现在有一位大夫后到，也应发五斗。仓库无粟可取，想按比例从各人之粟中分出补给，问各出多少？

**【答】**大夫出一又四分之一斗。不更出一斗。簪裹出四分之三斗。上造出四分之二斗。公士出四分之一斗。

**【术】**算法：各置所发粟数，按爵位等级平均作为列衰，另加一起并加入后来大夫的五斗，共二十作为法。以五斗乘未并之各衰作为实。实际以法得各应出粟数。

**【七】**现有分发的粟五斛，分给五人，想让三人各得三份，二人各得二份。问每人各得多少？

**【答】**三人中每人得一斛一斗五升又十三分之五升。二人中每人得七斗六升又十三分之十二升。

**【术】**算法：置三人，每人分配比率 3；二人，每人分配比率 2，作为列衰。另加一起（共 13）作为法。以五斛乘未并之各衰作为实。实际以法得各人应得粟数。总衰 =  $3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$

**【术】返衰术（反比例分配）**算法：列置各衰而令其相乘，动者作为不动者的衰（比率）。即：反比例分配，按倒数比率分配，使得等级高者少出，等级低者多出。

**【八】**现有大夫、不更、簪裹、上造、公士共五人，一起出一百钱。想让爵位高的少出，依次渐多，问各出多少？

**【答】**大夫出八又一百三十七分之一百零四钱。不更出十又一百三十七分之一百三十钱。簪裹出十四又一百三十七分之八十二钱。上造出二十一又一百三十七分之一百二十三钱。公士出四十三又一百三十七分之一百零九钱。

**【术】**算法：置各爵位等级数作为衰，取倒数（返衰），另加一起作为法。以一百钱乘各返衰作为实。实际以法得各应出钱数。正衰为 5, 4, 3, 2, 1，返衰为  $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1$ 。

**【九】**现有甲带粟三升，乙带糲米三升，丙带糲饭三升。想将三者合并后重新按价值分配，问各得多少？

**【答】**甲得二又十分之七升。乙得四又十分之五升。丙得一又十分之八升。

**【术】**算法：以粟率 50、糲米率 30、糲饭率 75 作为衰，取倒数（返衰），另加一起作为法。以九升乘各返衰作为实。实际以法得各人应得之升数。返衰后：粟  $\frac{1}{50}$ 、米  $\frac{1}{30}$ 、饭  $\frac{1}{75}$ ，按此比例重新分配。

**【一〇】**现有丝一斤，价值二百四十钱。现有钱一千三百二十八，问能买多少丝？

**【答】**五斤八两十二又三分之四铢。

**【术】**算法：以一斤的价格为法（除数），以一斤乘现有钱数为实（被除数），实际以法得可买丝数。即：丝数 =  $\frac{1 \times 1328}{240}$  斤

**【一一】**现有丝一斤价值三百四十三钱。现有丝七两十二铢，问能卖多少钱？

**【答】**一百六十一又三十二分之二十三钱。

**【术】**算法：以一斤的铢数（384 铢）为法，以一斤的价格乘七两十二铢为实。实际以法得钱数。

**【一二】**现有缣（细绢）一丈价值一百二十六钱。现有缣一匹九尺五寸，问能卖多少钱？

**【答】**六百三十三又五分之三钱。

**【术】**算法：以一丈的寸数为法，以价钱乘现有缣的寸数为实。实际以法得钱数。

**【一三】**现有布一匹价值一百二十三钱。现有布二丈七尺，问能卖多少钱？

**【答】**八十四又八十一分之二三钱。

**【术】**算法：以一匹的尺数为法，现有布尺数乘价钱为实。实际以法得钱数。

**【一四】**现有素（白绢）一匹一丈价值六百二十五钱。现有钱五百，问能买多少素？

**【术】**算法：以价格为法，以一匹一丈的尺数乘现有钱数为实。实际以法得可买素数。



**【一五】** 今有与人丝一十四斤，约得缣一十斤。今与人丝四十五斤八两，问得缣几何？

**答曰：**三十二斤八两。

**术曰：**术曰：以一十四斤两数为法，以一十斤乘今有丝两数为实，实如法得缣数。

**【一六】** 今有丝一斤，耗七两。今有丝二十三斤五两，问耗几何？

**答曰：**一百六十三两四铢半。

**术曰：**术曰：以一斤展十六两为法，以七两乘今有丝两数为实，实如法得耗数。

**【一七】** 今有生丝三十斤，乾之，耗三斤十二两。今有乾丝一十二斤，问生丝几何？

**答曰：**一十三斤一十一两十铢、七分铢之二。

**术曰：**术曰：置生丝两数，除耗数，余，以为法。三十斤乘乾丝两数为实。实如法得生丝数。

**【一八】** 今有田一亩，收粟六升、太半升。今有田一顷二十六亩一百五十九步，问收粟几何？

**答曰：**八斛四斗四升、一十二分升之五。

**术曰：**术曰：以亩二百四十步为法，以六升、太半升乘今有田积步为实，实如法得粟数。

**【一九】** 今有取保一岁，价钱二千五百。今先取一千二百，问当作日几何？

**答曰：**一百六十九日、二十五分日之二十三。

**术曰：**术曰：以价钱为法，以一岁三百五十四日乘先取钱数为实，实如法得日数。

**【二〇】** 今有贷人千钱，月息三十。今有贷人七百五十钱，九日归之，问息几何？

**答曰：**六钱、四分钱之三。

**术曰：**术曰：以月三十日，乘千钱为法。以息三十乘今所贷钱数，又以九日乘之，为实。实如法得一钱。

**【一五】** 现有给人丝十四斤，约定换得缣十斤。现在给人丝四十五斤八两，问能换得多少缣？

**【答】** 三十二斤八两。

**【术】** 算法：以十四斤的铢数为法，以十斤乘现有丝的铢数为实。实际以法得缣数。

**【一六】** 现有丝一斤耗损七两。现有丝二十三斤五两，问耗损多少？

**【答】** 一百六十三两四又二分之一铢。

**【术】** 算法：以一斤折合十六两为法，以七两乘现有丝的两数为实。实际以法得耗损数。

**【一七】** 现有生丝三十斤，晒干后耗损三斤十二两。现有干丝十二斤，问原需生丝多少？

**【答】** 十三斤十一两十又七分之二铢。

**【术】** 算法：置生丝两数减去耗数，余数作为法。三十斤乘干丝两数为实。实际以法得所需生丝数。即：生丝：干丝 = 30 : (30 - 3.75)，已知干丝求生丝。

**【一八】** 现有田一亩，收粟六升又三分之二升。现有田一顷二十六亩一百五十九步，问收粟多少？

**【答】** 八斛四斗四升又十二分之五升。

**【术】** 算法：以亩二百四十步为法，以六又三分之二升乘现有田的积步为实。实际以法得粟数。

**【一九】** 现有雇佣一年的工价二千五百钱。现已先取一千二百钱，问应做工多少天？

**【答】** 一百六十九又二十五分之二十三天。

**【术】** 算法：以工价为法，以一年三百五十四天乘先取钱数为实。实际以法得应做工天数。即：做工天数 =  $\frac{354 \times 1200}{2500}$

**【二〇】** 现有借给人一千钱，月息三十钱。现有借给人七百五十钱，九天归还，问利息多少？

**【答】** 六又四分之三钱。

**【术】** 算法：以月三十天乘一千钱为法。以息三十乘所贷钱数，再以九天乘之，为实。实际以法得利息钱数。即：利息 =  $\frac{30 \times 750 \times 9}{30 \times 1000}$  钱

(以上为《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含刘徽注及李淳风等注释。)

(以上为《九章算术》卷一至卷三全文，含刘徽注及李淳风等注释。)

## 译注说明

### 一、术语说明

**实与法**为古代算学之核心概念。实即被除数（分子），法即除数（分母）。「实如法而一」意为以法除实，得一整数商；若有余数，则以分数表示。

**今有术**即今日所称之比例法或三率法（Rule of Three）。以所有数乘所求率为实，所有率为法，实如法得所求数。此术为粟米、衰分诸章之根本算法，广泛应用于商业、税收和工程计算。

**衰分术**中「衰」（cuī）即比率、等级之意。列衰即排列各比率，用于按比例分配资源。返衰则为反比例分配，用于等级高者少出、等级低者多出之情形。

### 二、度量衡换算

1 顷 = 100 亩  
1 亩 = 240 平方步  
1 里 = 300 步  
1 斤 = 16 两 = 384 铢  
1 匹 = 4 丈 = 40 尺  
1 斛 = 10 斗 = 100 升  
1 石 = 4 钧 = 120 斤

### 三、刘徽割圆术

刘徽于圆田注中提出著名的「割圆术」。以圆内接正六边形开始，逐次倍增边数，「割之弥细，所失弥少。割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣」。刘徽以此求得  $\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14$ ，后世称为「徽率」。祖冲之在此基础上进一步求得密率  $\frac{355}{113}$ 。

### 一、术语说明

**实与法**是古代数学的核心概念。实即被除数（分子），法即除数（分母）。「实如法而一」的意思是用法去除实，得到一个整数商；如果有余数，则用分数表示。

**今有术**就是今天所说的比例法或三率法。公式为：所求数 = （所有数 × 所求率）÷ 所有率。这是粟米、衰分各章的根本算法，广泛应用于商业、税收和工程计算。

**衰分术**中的「衰」（cuī）就是比率、等级的意思。列衰即排列各比率，用于按比例分配资源。返衰则为反比例分配，用于等级高者少出、等级低者多出之情形。衰分术是古代分配理论和税收理论的重要数学基础。

### 二、度量衡换算

1 顷 = 100 亩（面积单位）  
1 亩 = 240 平方步  
1 里 = 300 步（长度单位）  
1 斤 = 16 两 = 384 铢（重量单位）  
1 匹 = 4 丈 = 40 尺（布帛长度）  
1 斛 = 10 斗 = 100 升（容量单位）  
1 石 = 4 钧 = 120 斤（重量单位）

### 三、刘徽割圆术

刘徽在圆田术的注释中提出了著名的「割圆术」。从圆内接正六边形开始，逐次倍增边数，「分割越细，误差越小。割之又割，以至于不可分割，则与圆完全重合而无误差」。刘徽以此求得圆周率  $\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14$ ，后世称为「徽率」。祖冲之在此基础上进一步求得密率  $\frac{355}{113}$ 。这是中国数学史上对圆周率精确计算的重要贡献。





# 九章算術

## 卷四至卷六

文言文 ↔ 白话文对照版

第四卷：少廣

开方求积、球体积

第五卷：商功

城墙、堤坝、沟渠体积

第六卷：均输

加权分配、行程问题

(晋) 刘徽注 | (唐) 李淳风注释

据《钦定四库全书》子部·天文算法类

原文 (左栏): 文言文 译文 (右栏): 现代汉语白话文

## Contents

## 1 简介

## Introduction

### 原文：

《九章算术》是中国古代最重要的数学经典，成书于汉代（公元前 202 年—公元 220 年）。全书分为九章，每章针对一类实际数学问题。

刘徽（约 225—295 年）于 263 年所注，是中国古代数学最伟大的成就之一。他不仅解释了算法，更以“出入相补”之法给出严格证明，并以内接正 3072 边形推算圆周率近似值。

李淳风（602—670 年）奉唐诏主持注释，进一步阐明与校正原文。

### 白话文：

《九章算术》是中国古代最重要的数学经典，编纂于汉代（公元前 202 年—公元 220 年）。全书共分九章（卷），每一章都针对一类实际数学问题。

刘徽（约 225—295 年）在 263 年完成的注释，是数学史上最杰出的著作之一。刘徽不仅解释了各种算法，更运用“以盈补虚”（出入相补）的方法给出了严格的几何证明，并以内接正 3072 边形计算出圆周率的精确近似值。

李淳风（602—670 年）受唐朝皇帝诏令，主持了对《九章算术》的进一步注释和校正工作。

| 卷 | 篇名 | 内容                         |
|---|----|----------------------------|
| 四 | 少广 | 开方（平方根、立方根）、已知面积/体积求边长、球体积 |
| 五 | 商功 | 土方工程体积（城墙、堤坝、沟渠、粮仓等）       |
| 六 | 均输 | 公平赋税、加权分配、行程与工作效率问题        |

体例说明：每道题遵循古典结构：

- 问 (Problem)：题目陈述——“今有……”
- 答 (Answer)：答案——“答曰……”
- 术 (Method)：算法——“术曰……”
- 注 (Commentary)：刘徽注释，解释推理原理

## 2 卷四：少广

Vol. 4: Shaoguang (Lesser Breadth)

## 九章算術卷四·少广

少广以御积幂方圆

白话文：少广章用于处理面积、幂次、方圆等计算

少广章研究已知矩形面积和一个边长，求另一边长的问题。引申到开方术（平方根、立方根），以及著名的球体积计算问题。”少广”之意，即在已知大面积/体积的情况下，求其”少”（较小）的边长尺寸。

少广章研究的问题是：已知一个矩形的面积和其中一条边的长度，如何求出另一条边的长度。这一方法进一步延伸到开平方、开立方等开方运算，以及著名的球体积计算难题。”少广”这个标题的含义是：在已知较大面积或体积的情况下，反推出其中较小的那条边长。

## 2.1 少广术：开方法

Opening Method: The Shaoguang Algorithm

## 少广术·原文

置全步及分母子，以最下分母遍乘诸分子及全步。各以其母除其子，置之於左。命通分，内子。又以分母遍乘诸分子，及已通者，皆通而同之，并之为法。置所求步数，以全步积分乘之，为实。实如法而一，得从步。

## 白话文：少广求边长算法

列出整数步长和各个分数的分子、分母。用最大的分母去遍乘所有的分子和整数步长。然后各自用分母去除分子，将结果放在左边。进行通分运算，将分子纳入。再用分母遍乘各分子以及已经通分的数，使所有分数都通分为同分母，相加作为除数（法）。将所要求的步长数，用整数步长的总积分去乘，作为被除数（实）。被除数除以除数，便得到所求的长度步数。

## 刘徽注·原文

此以田广为法，以亩积步为实。术曰置全步及分母子者，通分而齐其子也。齐其子，则母同其母。以母乘全步者，通其分也。以母遍乘诸分子，各以其母除其子，置之於左。命通分内子者，通而同之也。

## 白话文：刘徽注释

这是用田地的宽度作为除数（法），用一亩的步数面积作为被除数（实）。”术曰：置全步及分母子”的意思是要通分，使各分数的分子统一。统一了分子，就要让各分数的分母也相同。用分母去乘整数步长，是为了给整数部分也通分。用分母遍乘各分子，再各自用分母除分子，放在左边。”命通分内子”的意思就是将各分数通分为同分母后再进行运算。

## 2.2 题一：已知面积带分数求边长

Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts



少广题一·原文

问：今有田，广一步半。求田一亩，问从几何？

白话文：少广第一题

题目：现有一块田地，宽度为一步半（即 1.5 步）。如果要使这块田的恰好为一亩，问它的长度应该是多少？

答·原文

答曰：一百六十步。

白话文：答案

答案是：160 步。

术·原文

术曰：下有半，是二分之一。以一为二，半为一，并之得三，为法。置田二百四十步，亦以一为二乘之，为实。实如法得从步。

白话文：解题方法

算法说：下面有“半”，就是二分之一。将一化为二，半化为一，相加得三，作为除数（法）。将一亩对应的 240 步，也将一化为二来乘，作为被除数（实）。被除数除以除数，就得到所求的长度步数。

刘徽注·原文

此以广为法，以亩积步为实。术曰下有半是二分之一者，广一步半，其半即二分之一也。以一为二者，通分也。半为一者，二分之一即一也。并之得三为法者，分母二通全步一为二，分子一，共三也。

白话文：刘徽注释

这里用田地的宽度作为除数（法），用一亩的积步数作为被除数（实）。”术曰：下有半是二分之一”的意思是：宽度为一步半，其中“半”就是二分之一。”以一为二”是通分（化为以 2 为分母）。”半为一”是说二分之一在这种通分后就是一。”并之得三为法”的意思是：分母 2 将整数 1 通分为 2，加上分子 1，一共是 3。

2.3 开方术：平方根求法

Square Root Extraction

开方·原文

问：今有积五万五千二百二十五步。问为方几何？

白话文：开平方问题

题目：现有一个面积为五万五千二百二十五平方步。问这个正方形的边长是多少？

答·原文

答曰：二百三十五步。

白话文：答案

答案是：235 步。

开方术·原文

术曰：置积为实。借一算，步之，超二等。议所得，以一乘所借一算为法，而以除。除已，

白话文：开平方算法

算法说：将被开方数（面积）作为被除数（实）。借一个算筹用于定位，每步移动时跳过

倍法为定法。其复除，折法而下。复置借算，步之如初。以复议一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副从定法。复除，折下如前。

两位（即按百位递进）。商得第一位数后，用它乘借算作为除数（法），进行除法运算。除完后，将除数加倍作为固定的除数（定法）。继续除下一位时，将定数折下移。重新放置借算，像最初那样定位。再用商得的数乘它，所得结果作为副数，加到定法上，然后除。将副数并入定法。继续这样运算，依次折下求每一位。

刘徽注 · 原文

开方术者，求方幂之一面也。凡幂，方圆之本也。方幂者，方之积也。开方者，求方之面数。言百之面十，万之面百。术曰置积为实者，积即方幂也。借一算步之者，假以定位也。超二等者，方十自乘，幂一百；方百自乘，幂一万。故超两位也。

白话文：刘徽论开方术

开方术的目的，是求出正方形面积的一条边长。凡是幂（面积），都是方圆计算的基础。方幂就是正方形的面积。开方就是求正方形的边长。例如 100 的平方根是 10，10000 的平方根是 100。”术曰：置积为实”中，被开方数就是方幂（面积）。”借一算”是用一个算筹来定位。”超二等”是因为 10 自乘得 100，100 自乘得 10000，所以每进一位要跳两位。

2.4 立圆：球体积问题

The Sphere Volume Problem

这是《九章算术》中最著名的问题之一，刘徽对此进行了深入分析，为后世祖冲之、祖暅父子的工作奠定了基础。

立圆 · 原文

问：今有立圆，径四尺。问为积几何？

白话文：球体积问题

题目：现有一个实心球体，直径为 4 尺。问它的体积是多少？

答 · 原文

答曰：九尺五寸八分寸之一。

白话文：答案

答案是：9 尺 5 寸又  $\frac{1}{8}$  寸。（这是用古法公式  $V = \frac{9}{16}d^3$  计算的结果。）

术 · 原文

术曰：圆径自乘，九之，十六而一。开立圆术：置圆径四尺，自乘，得一十六尺。九之，得一百四十四尺。十六而一，得九尺。余十六分寸之八，约之为八分寸之一。并之，为积。

白话文：球体积算法

算法说：将球直径自乘，再乘以 9，除以 16。开立圆术的具体步骤是：球直径为 4 尺，自乘得 16 尺。乘以 9 得 144 尺。除以 16 得 9 尺。余下十六分之八尺，约分为八分之一尺。合并起来，就是球的体积。

## 刘徽注·原文

按此术，圆径自乘者，先得圆幂。九之十六而一者，以圆幂为方幂，九之十六而一，即圆积也。然此术以圆径为方径，误也。何以验之？取立方棋八枚，皆令立方一寸，积之为立方二寸。规之为圆，径二寸。又横规之，径亦二寸。然后并立圆棋二枚，规之为圆，径二寸。又横规之，径亦二寸。是为圆积也。徽术曰：立方径自乘，又以圆周率三乘之，十二而一，得圆积。此圆幂之率也。又以此圆积乘高，得圆柱积。立圆者，圆柱之半也。故又以圆周率三乘之，十二而一，得立圆积。此术未得其理。

牟合方盖者，方率也。丸居牟合方盖，则圆率也。按合盖者，方率也。其中则圆周率也。方圆相缠，周径相直。若设方率为四，圆周率为三。以圆周率乘方幂，开方除之，即径。以方率乘圆幂，开方除之，即周。此圆方之率也。

## 白话文：刘徽球体积注释

按照这个算法，先将圆直径自乘得到圆面积（圆幂）。再九之十六而一，是把圆面积当作方面积来用九比十六的比率换算，这就是球体积。但这个算法把圆的直径当成了正方形的边长，这是错误的。如何验证呢？取八枚立方棋，每枚边长一寸，合在一起组成边长二寸的立方体。用圆规画圆，直径二寸。再横向画圆，直径也是二寸。然后将两枚立圆棋合在一起画圆，直径二寸。再横向画圆，直径也是二寸。这才是圆积。

刘徽自己的算法说：将立方体边长自乘，再用圆周率 3 去乘，除以 12，得到圆面积。这是圆面积的比率。再用这圆面积乘高，得到圆柱体积。球体可以看作是圆柱的一半，所以再用圆周率 3 去乘，除以 12，得到球体积。但这个算法也还没能得到正确的原理。

“牟合方盖”（两个垂直圆柱的交合体）是方率，球体包在牟合方盖里面，就是圆率。牟合方盖代表方率，里面内切的球体代表圆率。方圆相互缠绕，周长和直径相互对应。如果设方率为 4，圆周率为 3。用圆周率乘方面积再开方就是直径。用方率乘圆面积再开方就是周长。这就是圆和方的比率关系。

注释说明：刘徽在此处指出了古法  $V = \frac{9}{16}d^3$ （暗含  $\pi = 3$  的特定配置）的错误。他引入了牟合方盖（mouhe fangai，两个垂直圆柱的交合体）这一关键概念，正确地指出球体内切于此立体之中，但未能完成最终计算。这一问题后来在 5 世纪由祖暅（祖冲之之子）解决，他证明了牟合方盖的体积是其外切立方体的  $\frac{2}{3}$ ，从而导出正确的球体积公式  $V = \frac{\pi}{6}d^3$ 。

## 3 卷五：商功

## Vol. 5: Shanggong (Construction Consultations)

## 九章算術卷五·商功

商功以御工程积实

白话文：商功章用于处理工程土方量与劳动力计算

商功章研究各种工程建筑和土方计算中的体积问题：城墙、堤坝、沟渠、运河、粮仓等，以及丰富的几何体体积。刘徽在此章的注释尤为详尽，运用分割法给出几何证明。

商功章研究各种工程建筑和土方计算中的体积问题，包括城墙、堤坝、沟渠、运河、粮仓等工程体的体积计算，以及各类几何体的体积公式。刘徽在这一章的注释特别详尽，运用几何分割和拼补的方法给出了各种体积公式的严格证明。

## 3.1 穿地率：土方分类

## Classification of Earthwork Solids

## 商功术·原文

穿地四，为壤五，为坚三。墟谓穿坑，此皆其常率。

## 白话文：土方换算率

挖出的松散土方（穿地）4份，堆起来会变成5份（壤），夯实后变为3份（坚）。"墟"就是指挖出的坑——这些都是标准的换算率。

## 刘徽注·原文

以穿地求壤，五之；求坚，三之。皆四而一。以壤求穿，四之；求坚，三之。皆五而一。以坚求穿，四之；求壤，五之。皆三而一。此术皆其常率也。穿地四为壤五者，掘地四尺，出壤五尺，壤虚而坚实也。

## 白话文：刘徽注释

由挖出的土方（穿地）求松散土方（壤），乘以5；求夯实土方（坚），乘以3。都除以4。由松散土方求挖出土方，乘以4；求夯实土方，乘以3。都除以5。由夯实土方求挖出土方，乘以4；求松散土方，乘以5。都除以3。这些都是标准的换算率。穿地4份变为壤5份，是因为掘地4尺，挖出来的土堆起来会变成5尺，因为松散的土蓬松而夯实的土密实。

## 3.2 城垣问题：城墙体积

## Problem: Volume of a City Wall

## 城垣·原文

问：今有城，下广四丈，上广二丈，高五丈，袤一百二十六丈。问积几何？

## 白话文：城墙体积问题

题目：现有一座城墙，底部宽4丈，顶部宽2丈，高5丈，长126丈。问它的体积是多少？

## 答·原文

答曰：一百八十九万尺。

## 白话文：答案

答案是：1,890,000 立方尺。

|                                                                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>术・原文</div> <div>术曰：并上下广而半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即积尺。</div>                                     | <div>白话文：城墙体积算法</div> <div>算法说：将上宽和下宽相加后取半，乘以高度（或深度），再乘以长度，就得到体积（立方尺）。</div>                                                                  |
| <div>刘徽注・原文</div> <div>按此术，并上下广而半之者，以盈补虚，得中平之广。以高乘之，得截面为直棱之积。又以袤乘之者，广袤相乘为一截之积，以高乘之为积。</div> | <div>白话文：刘徽注释</div> <div>按照这个算法，将上宽和下宽相加取半，是通过“以盈补虚”（用多余的部分填补不足的部分）的原理，得到中间平均的宽度。用高度去乘，就得到横截面的面积（相当于一个直棱柱的截面积）。再用长度去乘，就是横截面面积乘以长度得到总体积。</div> |

3.3 堑堵：沟渠体积

Problem: Volume of a Canal/Trench

|                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>堑堵・原文</div> <div>问：今有堑，上广一丈六尺，下广一丈，深六尺，袤五丈七尺。问积几何？</div> | <div>白话文：沟渠体积问题</div> <div>题目：现有一条沟渠，上口宽 1 丈 6 尺，下底宽 1 丈，深 6 尺，长 5 丈 7 尺。问它的体积是多少？</div> |
| <div>答・原文</div> <div>答曰：积七千一百一十二尺。</div>                      | <div>白话文：答案</div> <div>答案是：体积为 7,112 立方尺。</div>                                          |
| <div>术・原文</div> <div>术曰：并上下广，半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即积尺。</div>       | <div>白话文：沟渠体积算法</div> <div>算法说：将上宽和下宽相加取半，乘以高度或深度，再乘以长度，就得到体积（立方尺）。</div>                |

3.4 阳马与鳖臑：基本几何体

The Yangma and Bienao

阳马和鳖臑是中国古代数学中最重要的几何体之一，通过对长方体的分割得到。

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>阳马术・原文</div> <div>术曰：广袤相乘，以高乘之，三而一。<br/>此求阳马（直角方锥）之积：<math>V = \frac{1}{3} \times \text{宽} \times \text{长} \times \text{高}</math>。</div> | <div>白话文：阳马（直角方锥）体积算法</div> <div>算法说：将宽度与长度相乘，再乘以高度，除以 3。<br/>这就是求阳马的体积公式：<math>V = \frac{1}{3} \times \text{宽} \times \text{长} \times \text{高}</math>。</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

刘徽注·原文

按此术，阳马者，隅角之椎也。解立方得两堑堵，解堑堵得一阳马、一鳖臠。阳马居二，鳖臠居一，不易之率也。故立方三而一，即阳马之积也。  
合二堑堵成一阳马者，试令广袤各六尺，高六尺。中分其高，令广袤各三尺。其高六尺，中分为二，各三尺。上堑堵广袤各三尺，高亦三尺；下堑堵亦然。合二堑堵，广袤各六尺，高六尺，是为一阳马也。

白话文：刘徽论阳马

按照这个算法，阳马是位于角落的锥体。将一个长方体分解得到两个堑堵（楔形），再将每个堑堵分解得到一个阳马和一个鳖臠。阳马占 2 份，鳖臠占 1 份，这是不变的比率。所以长方体体积除以 3 就是阳马的体积。  
两个堑堵合成一个阳马的证明：假设宽和长都是 6 尺，高也是 6 尺。将高平分，使宽和长都变为 3 尺。高 6 尺平分为二，各 3 尺。上面的堑堵宽、长各 3 尺，高也是 3 尺；下面的堑堵也一样。两个堑堵合在一起，宽、长各 6 尺，高 6 尺，就是一个阳马。

鳖臠术·原文

术曰：广袤相乘，以高乘之，六而一。  
此求鳖臠（四面体）之积： $V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$ 。

白话文：鳖臠（四面体）体积算法

算法说：将宽度与长度相乘，再乘以高度，除以 6。  
这就是求鳖臠的体积公式： $V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$ 。

刘徽注·原文

鳖臠者，推之明理也。按阳马之积，三分立方之一。鳖臠者，又半阳马也。故六而一。凡立方，高一尺，广袤各一尺，积一尺。阳马广袤各一尺，高一尺，积三分之一尺。鳖臠三边各一尺，积六分之一尺。

白话文：刘徽论鳖臠

鳖臠（四面体）的体积可以通过推理来阐明。按照阳马的体积，它是长方体的三分之一。而鳖臠又是阳马的一半。所以用长方体体积除以 6 就得到鳖臠体积。一般来说，一个长方体高 1 尺，宽和长各 1 尺，体积是 1 立方尺。阳马宽、长各 1 尺，高 1 尺，体积是 1/3 立方尺。鳖臠三条互相垂直的边各 1 尺，体积是 1/6 立方尺。

3.5 刍甍与刍童：楔形体

The Chumeng and Chutong

刍甍·原文

问：今有刍甍，下广三丈，袤四丈，上袤二丈，无广，高一丈。问积几何？

白话文：刍甍（屋脊楔形体）体积问题

题目：现有一个刍甍，下底宽 3 丈，下底长 4 丈，上脊长 2 丈，上底无宽（为一条线），高 1 丈。问它的体积是多少？

答·原文

答曰：积五千尺。

白话文：答案

答案是：体积为 5,000 立方尺。



术·原文

术曰：倍下袤，上袤从之，以广乘之，又以高乘之，六而一。

白话文：刍甍体积算法

算法说：将下底长度加倍，加上上脊长度，乘以底宽，再乘以高，除以 6。

刘徽注·原文

推明义理者，旧说云：凡积刍甍有上下广曰童甍，谓其屋盖之苫也。是故甍之下广袤与童之上广袤等。正解方亭两边合之，即刍甍之形也。假令下广二尺，袤三尺，上袤一尺，无广，高一尺。其用棋也，中央堑堵二，两端阳马各二。倍下袤为六，上袤从之为七。以广二尺乘之，得一十四尺。以高乘之，得十四尺。六而一，即得积也。

白话文：刘徽注释

要阐明刍甍的体积原理，古人说过：凡计算刍甍，有上下底宽的就叫童甍，说的是屋顶的覆盖形状。所以甍的下底宽和长与童甍的上底宽和长相等。正好将方亭两边合在一起，就是刍甍的形状。假设下底宽 2 尺，长 3 尺，上脊长 1 尺，无上宽，高 1 尺。分解后，中央是两个堑堵，两端各两个阳马。倍下袤为 6，加上上袤 1 得 7。乘以底宽 2 尺，得 14 尺。再乘以高 1 尺，得 14。除以 6，就得到体积。

刍童·原文

问：今有刍童，下广二丈，袤三丈，上广三丈，袤四丈，高三丈。问积几何？

白话文：刍童（楔形截头体）体积问题

题目：现有一个刍童，下底宽 2 丈，下底长 3 丈，上底宽 3 丈，上底长 4 丈，高 3 丈。问它的体积是多少？

答·原文

答曰：积一万六千五百尺。

白话文：答案

答案是：体积为 16,500 立方尺。

术·原文

术曰：倍上袤，下袤从之；亦倍下袤，上袤从之。各以其广乘之，并，以高乘之，六而一。

白话文：刍童体积算法

算法说：将上底长度加倍，加上下底长度；再将下底长度加倍，加上上底长度。分别乘以各自的宽度，相加后乘以高度，除以 6。

刘徽注·原文

按此术，假令刍童上广一尺，袤二尺；下广二尺，袤三尺；高一尺。其用棋也，中央立方一，两旁堑堵各一，四角阳马各一。倍上袤为四，下袤从之为七。以下广乘之，得一十四。倍下袤为六，上袤从之为八。以上广乘之，得八。并之，得二十二。以高乘之，得二十二。六而一，即积也。此术与刍甍曲池盘池冥谷皆同术。

白话文：刘徽注释

按照这个算法，假设刍童上底宽 1 尺，长 2 尺；下底宽 2 尺，长 3 尺；高 1 尺。分解后，中央是一个立方体，两旁各一个堑堵，四角各一个阳马。倍上袤为 4，加上下袤 3 得 7。以下底宽 2 乘之，得 14。倍下袤为 6，加上上袤 2 得 8。以上底宽 1 乘之，得 8。相加得 22。乘以高 1 得 22。除以 6，就是体积。这个算法与刍甍、曲池、盘池、冥谷都是同一原理。

3.6 圆窖：圆形粮仓

The Circular Granary

圆窖·原文

问：今有圆窖，下周五丈四尺，深一丈八尺。问受粟几何？

答·原文

答曰：二千九百六十二斛二十七分斛之二十六。

术·原文

术曰：置周自相乘，以高乘之，十二而一。以斛法一尺六寸二分除之，即斛数。

刘徽注·原文

按此术，圆窖下周自乘，以高乘之，十二而一者，以圆周率三乘之，十二而一，即圆积也。此犹圆堡堙之积也。于徽术，当令下周自乘以高乘之，又以二十五乘之，三百一十四而一。以斛法除之，即斛数。

白话文：圆窖（圆形粮仓）容量问题

题目：现有一个圆形地窖，底面周长为 5 丈 4 尺，深 1 丈 8 尺。问它能装多少粟米？

白话文：答案

答案是：2,962 又 26/27 斛。

白话文：圆窖容量算法

算法说：将底面周长自乘，再乘以深度，除以 12。再用一斛的容积（1 立方尺 6 寸 2 分，即 1.62 立方尺）去除，就得到斛数。

白话文：刘徽注释

按照这个算法，圆窖底面周长自乘，再乘以高度，除以 12，这是用圆周率 3 来计算，十二分之一就是圆面积。这等同于圆堡堙的体积。按照刘徽的精确算法，应当将底面周长自乘，再乘以高度，再乘以 25，除以 314，然后用斛法去除，就得到斛数。

## 4 卷六：均输

Vol. 6: Junshu (Equitable Taxation)

## 九章算術卷六·均输

均输以御远近劳费

白话文：均输章用于处理考虑远近、劳费等因素的公平分配

均输章研究加权分配问题，即根据不同地区的人口数、距目的地远近等因素公平分摊赋税和徭役。本章还包含著名的工作效率问题，如“五渠注池”。

均输章研究的是加权分配问题，即根据不同地区的人口数量、距离目的地的远近等因素，来合理地分摊赋税和劳役。本章还包含了许多著名的工作效率问题，其中最有名的是“五渠注池”（五条水渠同时注水）问题。

## 4.1 均输粟：四县分粮

Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties

## 均输粟·原文

问：今有均输粟，甲县一万户，行道八日；乙县九千五百户，行道十日；丙县一万二千三百五十户，行道十三日；丁县一万二千二百户，行道二十日。各到输所。凡四县赋，当输二十五万斛，用车一万乘。欲以道里远近、户数多少，衰出之。问粟、车各几何？

## 白话文：均输粮食问题

题目：现在要公平地分配运粮任务：甲县有 10,000 户，到目的地的行程需要 8 天；乙县有 9,500 户，行程 10 天；丙县有 12,350 户，行程 13 天；丁县有 12,200 户，行程 20 天。各县都要把粮食运到指定地点。四个县共需缴纳 25 万斛粮食，动用 1 万辆车。要求按照路途远近和户数多少进行加权分摊。问各县应出多少粮食、出多少辆车？

## 答·原文

答曰：甲县粟八万三千一百斛，车三千三百二十四乘。乙县粟六万三千一百七十五斛，车二千五百二十七乘。丙县粟六万三千一百七十五斛，车二千五百二十七乘。丁县粟四万一千九百一十九斛，车一千六百二十二乘。

## 白话文：答案

答案是：甲县出粮 83,100 斛，出车 3,324 辆。乙县出粮 63,175 斛，出车 2,527 辆。丙县出粮 63,175 斛，出车 2,527 辆。丁县出粮 41,919 斛，出车 1,622 辆。

## 术·原文

术曰：令县户数，各如其本行道日数而一，以为衰。甲衰一百二十五，乙、丙衰各九十五，丁衰六十一。副并为法。以赋粟、车数，未并者各自为实。实如法得一。按此均输，犹均运也。令户率出车，以行道日数为均，发粟为输。

## 白话文：均输加权分配算法

算法说：令各县的户数分别除以各自的天数，作为衰减率（衰）。甲县的衰为 125，乙县和丙县的衰各为 95，丁县的衰为 61。将所有衰相加作为除数（法）。用赋粟总数和车辆总数分别乘以各县未相加前的衰作为被除数（实）。被除数除以除数就得到各县的份额。这种均输法，就是均匀运输的意思。让每户按比例出车，以行程天数作为均等的依据，发出粮食就是运输。

刘徽注 · 原文

此户以率当各计车之钱分也。案此二句舛误，当云：求此率以户当各计车之钱分也。淳风等按：县户有多少之差，行道有远近之异。欲其均等，故令户数各以行道日数约之，为衰。行道多者，其户少；行道少者，其户多。故各令约户为衰。并户为法者，以户数多寡为差，行道远近为衰，以此均之，则劳逸齐等。

白话文：刘徽与李淳风注释

这里是要按比率计算每户应分摊的车辆和费用。这两句文字有误，应当是：求此率，以户当各计车之钱分也。李淳风等按：各县户数有多有少，行程有远有近。要使劳逸均等，所以让各县的户数分别除以行程天数，作为衰减率。行程天数多的县，分摊到的户数就少；行程天数少的县，分摊到的户数就多。所以让各县以户数除以天数作为衰。将各县衰相加作为法，以户数多少为差、行程远近为衰，以此来均分，就能使劳逸齐等。

4.2 程人功：工作效率问题

Workers with Different Rates

程人功 · 原文

问：今有程人功，甲七日成功了五分之一；乙五日成功了三分之一；丙四日成功了二分之一。问三人合作，几何日成功？

白话文：工作效率问题

题目：现有三名工人：甲 7 天完成了全部工作的五分之一；乙 5 天完成了全部工作的三分之一；丙 4 天完成了全部工作的二分之一。问三人一起合作，需要多少天才能完成全部工作？

答 · 原文

答曰：二十三日六十三分日之二十六。

白话文：答案

答案是：23 又 26/63 天。（约 23.41 天）

术 · 原文

术曰：置甲七日的五分之一，乙五日的三分之一，丙四日的二分之一，各为率。以一日为法，以所为实。实如法而一，各得一日之功。并一日之功，为法。以一日为实。实如法而一，即得日数。

白话文：工作效率算法

算法说：列出甲 7 天完成五分之一、乙 5 天完成三分之一、丙 4 天完成二分之一，各自作为比率。以一天为标准（法），各自完成的量为被除数（实）。相除得到每人一天的工作量。将三人一天的工作量相加作为除数（法），以一天为单位作为被除数（实）。被除数除以除数，就得到完成全部工作需要的天数。

4.3 五渠注池：五渠灌水问题

Five Channels Filling a Pool

这是《九章算术》中最著名的问题之一，作为卷六的最后一题出现。

五渠注池 · 原文

问：今有池，五渠注之。其一渠开之，少半日一满；次，一日一满；次，二日半一满；次，三日一满；次，五日一满。今并决之，问几何日满池？

答 · 原文

答曰：七十四分日之十五。

术 · 原文

术曰：各置渠一日满池之数，并，以为法。以一为实。实如法而一，即得日数。

刘徽注 · 原文

按此术，一渠少半日满者，是一日三满也。次一日一满者，是一日一满也。次二日半满者，是一日五分满之二也。次三日一满者，是一日三分满之一也。次五日一满者，是一日五分满之一也。并之，得四满十五分满之十四也。此为法。以一满为实。实如法而一，即得满池之日数也。

白话文：五渠注池问题

题目：现有一个水池，有五条水渠向它注水。第一条渠单独开， $\frac{1}{3}$  天就注满；第二条渠单独开，1 天注满；第三条渠单独开，2.5 天注满；第四条渠单独开，3 天注满；第五条渠单独开，5 天注满。现在五条渠同时打开，问多少天可以注满水池？

白话文：答案

答案是： $\frac{15}{74}$  天。（约 0.203 天，约 4.86 小时）

白话文：五渠注水算法

算法说：分别列出每条水渠一天能注满水池的份数（即各渠的日注水效率），相加作为除数（法）。以注满一池作为被除数（实）。被除数除以除数，就得到注满水池需要的天数。

白话文：刘徽注释

按照这个算法，第一条渠  $\frac{1}{3}$  天就注满，意味着一天能注满 3 池。第二条渠一天注满 1 池。第三条渠 2.5 天注满，意味着一天能注满  $\frac{2}{5}$  池。第四条渠三天注满，意味着一天能注满  $\frac{1}{3}$  池。第五条渠五天注满，意味着一天能注满  $\frac{1}{5}$  池。将这些相加： $3 + 1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{74}{15}$  池/天。这就是除数（法）。以注满一池作为被除数（实）。被除数除以除数，就得到注满水池需要的天数。

4.4 兔犬问题：追及问题

Hare and Dog Pursuit

兔犬 · 原文

问：今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。问犬不止，复行几何步及之？

答 · 原文

答曰：一百七步七分步之一。

白话文：兔犬追及问题

题目：一只兔子先跑了 100 步，一条狗追了 250 步后，还差 30 步没追上就停下来了。问如果狗不停止，继续追，还需要跑多少步才能追上兔子？

白话文：答案

答案是：107 又  $\frac{1}{7}$  步。

术·原文

术曰：置犬先行步数，以不及步数减之，余为法。以不及步数乘兔先走步数，为实。实如法得一步。

白话文：追及问题算法

算法说：列出狗已经追的步数，用尚未追上的步数去减，余数作为除数（法）。用尚未追上的步数乘以兔子先跑的步数，作为被除数（实）。被除数除以除数，就得到还需要追的步数。

4.5 金银问题：方程术

Gold and Silver Weights

金银·原文

问：今有金九枚，银一十一枚，称之适等。交易其一，金轻十三两。问金、银各一枚重几何？

白话文：金银重量问题

题目：现有 9 枚金币和 11 枚银币，称量后重量恰好相等。交换其中各一枚后，金币这边轻了 13 两。问每枚金币和每枚银币各重多少？

答·原文

答曰：金重二斤三两一十八铢，银重一斤十三两六铢。

白话文：答案

答案是：每枚金币重 2 斤 3 两 18 铢，每枚银币重 1 斤 13 两 6 铢。

术·原文

术曰：假令金重三斤，银重二斤三分斤之二。不足四两，令之如此。盈不足术为之。

白话文：金银重量算法

算法说：假设每枚金币重 3 斤，每枚银币重 2 又 2/3 斤。发现这样算会差 4 两，就按这个假设来做。用盈不足术来求解。



5 数学内容总结 · Summary of Mathematical Content

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>卷四：少广 (Shaoguang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>开方术：求 <math>\sqrt{N}</math> 的迭代算法，本质上等同于现代开平方的长除法</li><li>开立方术：扩展到 <math>\sqrt[3]{N}</math></li><li>球体积：古法 <math>V = \frac{9}{16}d^3</math>；刘徽的批评与牟合方盖构造</li><li>带分数运算及其几何解释</li></ul> | <p>白话文总结：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>开平方：通过迭代算法求一个数的平方根，原理与现代的长除法开平方相同</li><li>开立方：将开平方的方法推广到求立方根</li><li>球体积：古法采用 <math>V = \frac{9}{16}d^3</math> 的近似公式；刘徽发现其错误，提出牟合方盖方法，但未完成最终求解</li><li>分数与几何图形相结合的计算方法</li></ul> |
| <p>卷五：商功 (Shanggong)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>土方体积：城、垣、堤、沟、渠、堑</li><li>仓窖体积：仓、圆窖、圆囤</li><li>几何体：立方、堑堵、阳马、鳖臑、刍甍、刍童、曲池、盘池、冥谷</li><li>刘徽的几何分割证明</li></ul>                                                                               | <p>白话文总结：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>工程土方量：城墙、普通墙、堤坝、水沟、水渠、堑壕的体积计算</li><li>粮仓容量：方形粮仓、圆形地窖、圆形粮囤的容量计算</li><li>几何体体积：立方体、楔形、阳马（直角方锥）、鳖臑（四面体）、刍甍（屋脊形）、刍童（截头楔形体）、曲池、盘池、冥谷等</li><li>刘徽运用几何分割和拼补法给出的严格体积证明</li></ul>         |
| <p>卷六：均输 (Junshu)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>加权分配：按人口 <math>\times</math> 距离分摊赋税</li><li>工作效率：多人合作问题</li><li>追及问题：相对速度（兔犬问题）</li><li>方程术：金银重量、粮食交换</li><li>著名的五渠注池问题</li></ul>                                                         | <p>白话文总结：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>加权分配：根据各县人口数量和距离远近的乘积来公平分摊赋税和运输任务</li><li>工作效率：多名工人以不同效率合作完成工作的问题</li><li>追及问题：利用相对速度求解追赶问题（如兔犬问题）</li><li>方程术：通过设立方程求解金银重量、粮食交换等问题</li><li>著名的五条水渠同时注水的效率问题</li></ul>           |

「九章之术，凡数之本。」  
— 刘徽《九章算术注序》

白话文：”《九章算术》的方法，是一切数学计算的根源。”

---

九章算術卷四至卷六完

*End of Jiuzhang Suanshu, Volumes 4–6*

# 九章算术

卷七至卷九

文言文白话文对照版

魏刘徽注

---

卷七：盈不足（双假设法试位法）

卷八：方程（线性方程组矩阵方法）

卷九：勾股（直角三角形毕达哥拉斯定理）

---

左侧：文言文原文右侧：白话文翻译



## 阅读说明

## 文言文（左栏）

本文采用左栏文言文原文、右栏白话文翻译的对照排版方式。

术语文言对应如下：

盈不足双假设法试位法  
方程线性方程组矩阵方法  
勾股直角三角形毕达哥拉斯定理  
直除直消法消元法  
互乘交叉相乘  
正负正数与负数

## 白话文（右栏）

盈不足  
方程  
勾股  
直除  
互乘  
正负

## 卷第七盈不足

## 盈不足（双假设法试位法）

## 总术

术曰：盈不足术曰：置所出率，盈、不足各居其下。令维乘所出率，并以为实。并盈、不足为法。实如法而一。

刘徽注：此术以盈不足之率，求所出之实。维乘者，交错相乘也。并盈不足为法者，以两差之并为法也。

公式： $result = (ae + ae)/(e + e)$

## 总算法

【解法】盈不足（双假设法）算法：列出两次假设的数值，将盈（多出的数量）和不足（缺少的数量）分别列在各自假设的下方。交叉相乘（第一次假设第二次不足，第二次假设第一次盈），将两个乘积相加得到实（被除数）。将盈和不足相加得到法（除数）。用实除以法，得到所求的正确数值。

【刘徽注释】这个算法利用两次假设产生的偏差（盈和不足的比率）来求出真实的数值。维乘就是交叉相乘。将盈和不足相加作为除数（法），就是用两个偏差的总和来作除法运算。其计算原理为：假设两个极端情况，一个产生多余（盈），一个产生不足，通过交叉相乘来齐同化异，最终推导出真实数值。

公式：结果假设一不足二假设二盈一盈一不足二



## 第一题：共买物

## 文言文原文

问：今有共买物，人出八，盈三；人出七，不足四。问：人数、物价各几何？

答曰：人七，物价五十三。

术曰：术曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令维乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，为物价。并盈不足得七，为人数。

刘徽注：按盈不足之术，两设皆乖于实。假令每人出八，则多三；每人出七，则少四。维乘者，以盈乘不足之设，以不足乘盈之设，所以通而同之也。

## 白话文翻译

【问题】现在有人合伙买东西。如果每人出文钱，就多出文钱；如果每人出文钱，就缺少文钱。问：有多少人？物价是多少？

【答案】共有人，物价是文钱。

【解法】算法：列出人出八和人出七两个假设，下方分别对应盈三和不足四。交叉相乘：乘以得，乘以得。两个乘积相加：加等于，这就是物价。盈和不足相加：加等于，这就是人数。

【刘徽注释】按盈不足算法的原理，两次假设都与实际有偏差。假设每人出文，就多出文；假设每人出文，就少文。交叉相乘的作用在于：用盈数去乘另一假设的不足数，用不足数去乘另一假设的盈数，这样就能把两种不同的偏差情况统一起来进行计算。得到物价文后，用每人出文除文加盈文，或每人出文除文减不足文，都得到人。这个算法的精妙之处在于：无需直接求解，通过两次假设的偏差就能推算出真实数值。

## 第二题：共买鸡

## 文言文原文

问：今有共买鸡，人出九，盈十一；人出六，不足十六。问：人数、鸡价各几何？

答曰：人九，鸡价七十。

术曰：术曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令维乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，为实。并盈不足得二十七，为法。实如法得鸡价。

刘徽注：此术与上术意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之数也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之数也。所以维乘者，两设不同，不可偏用，故交错相乘以齐同之。

## 白话文翻译

【问题】现在有人合伙买鸡。如果每人出文钱，就多出文钱；如果每人出文钱，就少文钱。问：有多少人？鸡的价格是多少？

【答案】共有人，鸡的价格是文钱。

【解法】算法：列出人出九和人出六两个假设，对应盈十一和不足十六。交叉相乘：乘以等于，乘以等于。两个乘积相加：加等于，作为被除数（实）。盈和不足相加：加等于，作为除数（法）。除以经过约分后得到鸡价文。用文除鸡价文减去盈文，得到人数。

【刘徽注释】此题算法与上一题原理相同。用乘以不足，是因为多出钱的比率乘以不足的数量；用乘以盈，是因为少出钱的比率乘以盈出的数量。之所以要交叉相乘，是因为两次假设不同，不能单独使用某一种假设，所以通过交错相乘来齐同化异，使两种情况能够统一计算。盈的意思是每人出文钱后余出文；不足的意思是每人出文钱后缺少文。交叉相乘后合并计算，得到鸡价文。这就是双假设法的变通应用。

## 第三题：共买璊

## 文言文原文

问：今有共买璊，人出半，盈四；人出少半，不足三。问：人数、璊价各几何？

答曰：人四十二，璊价十七。

术曰：术曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令维乘之，如法求之。

刘徽注：半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半则多四，出少半则少三。以分数为率，故先通分之，然后维乘求之。

## 白话文翻译

【问题】现在有人合伙买璊（一种玉器）。如果每人出半（二分之一）文钱，就多出文钱；如果每人出少半（三分之一）文钱，就少文钱。问：有多少人？璊的价格是多少？

【答案】共有人，璊的价格是文钱。

【解法】算法：列出人出半和人出少半两个假设，对应盈四和不足三。半就是二分之一，少半就是三分之一。先通分化为整数比，然后交叉相乘，按照盈不足算法求解。每人出文而盈，每人出文而不足。通过通分和交叉相乘计算，得到人数，璊价文钱。

【刘徽注释】半就是二分之一，少半就是三分之一。每人出二分之一文钱就多出文，每人出三分之一文钱就少文。因为涉及分数比率，所以先要通分化成整数，然后再交叉相乘求解。这道题以分数形式运用盈不足算法，说明这个

算法的适用范围非常广泛，可以处理各种数值类型。

#### 第四题：共买牛

##### 文言文原文

问：今有共买牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。问：家数、牛价各几何？

答曰：一百二十六家，牛价三千七百五十。

术曰：术曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家数除之，乃以盈不足维乘之，并为实，并盈不足为法，实如法而一。

刘徽注：此题以家为率，不以人为率。故先求每家所出之率，然后用盈不足术。七家出一百九十，则不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。

##### 白话文翻译

【问题】现在有人合伙买牛。如果家人家共出文钱，还缺少文钱；如果家人家共出文钱，就多出文钱。问：共有多少户人家？牛的价格是多少？

【答案】共有户人家，牛的价格是文钱。

【解法】算法：列出两组假设。先求出每户人家的出钱率：文除以户等于又文户；文除以户等于文户。然后用盈不足算法进行交叉相乘：每家出又文而不足文，每家出文而盈文。交叉相乘后，合并作为被除数，盈和不足合并作为除数，实际以法得到家数户，进而求出牛价文。

【刘徽注释】这道题以家为单位比率，不以人为单位比率。所以要先求出每户人家的出钱比率，然后才能用盈不足算法。家出文而不足文，说明每户出的钱不够；家出文而盈文，说明每户出的钱有多余。先把文和文分别除以家数和，得到每户的出钱率，然后再用盈不足算法求解。这道题是盈不足算法的一种变式，以家为基本单位。

#### 第五题：米麦互换

##### 文言文原文

问：今有米一斗，麦一斗，各值几何？但知米三斗值麦二斗，麦四斗值米一斗。问：米、麦各一斗价若干？

答曰：米一斗值四钱，麦一斗值一钱半。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令米一斗值四钱，则麦当值若干，验其盈不足，乃以术求之。

刘徽注：此术非直盈不足，乃以价为率，互相推求。假令一值，验其盈纳，然后设为两端，用盈不足术以齐之。

##### 白话文翻译

【问题】现在有米斗和麦斗，它们各值多少钱？已知条件：斗米价值等于斗麦的价值；斗麦的价值等于斗米的价值。问：斗米和斗麦各值多少钱？

【答案】斗米值文钱，斗麦值文钱。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）来求解。先假设米斗值文钱，然后根据交换比率推算麦的价值，检验是否满足已知条件（盈或不足），再用算法求解。根据已知：斗米值斗麦，所以斗米值斗麦；斗麦值斗米，所以斗麦值斗米。用盈不足算法建立两组假设，通过交叉相乘求解，最终得到米斗值文钱、麦斗值文钱。

【刘徽注释】这道题不仅仅是直接的盈不足算法，而是以价格为比率，互相推导求解。先假设一个数值，检验与条件的偏差（盈或不足），然后把两种情况设为两个极端，用盈不足算法来统一求解。这道题的价格关系隐含在交换比率中，用盈不足算法使其显现，体现了算法的灵活运用。

#### 第六题：良驽与牵

##### 文言文原文

问：今有良驽二马，与驴俱牵。良马与驽马共引之，良马日引四十里，驽马日引四十里。驴在后逐之，不及。问：驴日行几何里？

答曰：驴日行二十里。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令驴行三十里，则驴所行多于良驽之半，是为盈；假令驴行十里，则不及半，是为不足。维乘并实，如法求之。

刘徽注：良驽俱行四十里，其半二十里。驴逐其后，当与之半相当。假令三十里，则多十里，为盈；假令十里，则少十里，为不足。

##### 白话文翻译

【问题】现在有良马和驽马两匹马拉车，驴子在后面追。良马每天能走里，驽马每天也能走里。驴子在后面追，但追不上。问：驴每天能走多少里？

【答案】驴每天能走里。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设驴每天走里，那么驴走的路程超过良马驽马平均路程的一半（里），多出里，这是盈。再假设驴每天走里，那么不及一半（里），差里，这是不足。交叉相乘合并作为被除数，盈和不足之和作为除数，按算法求解，得到驴每天走里。

【刘徽注释】良马和驽马都每天走里，它们的一半就是里。驴子在后面追，应该与这个一半相当。假设驴走里，就比里多里，这就是盈；假设驴走里，就比里少里，这就是不足。用盈不足算法交叉相乘计算，得到驴每天走里，恰好

等于良马驾马平均路程的一半。这道题用盈不足来检验与平均值的偏差，体现了算法的验证作用。

## 第七题：垣高术

### 文言文原文

问：今有垣不知高。立一表长五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣顶与表端参合。问：垣高几何？

答曰：垣高五丈五尺。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令垣高五丈，则视线当过表端若干；假令垣高六丈，则视线不及表端若干。维乘求之。

刘徽注：此术本属勾股，今以盈不足术验之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，则表与目平。望垣顶与表端参合，是为表高与垣高之比例，如去垣之远与目至垣顶之比例也。

### 白话文翻译

【问题】现在有一道墙，不知道它的高度。竖立一根标杆长尺，距离墙丈（尺），眼睛离地面尺高，从眼睛望墙顶恰好与标杆顶端对齐（三点一线）。问：墙有多高？

【答案】墙高丈尺（尺）。

【解法】算法：用盈不足算法来求解。先假设墙高丈，那么视线会超过标杆顶端一定距离（盈）；再假设墙高丈，那么视线会达不到标杆顶端（不足）。通过两组假设的盈不足数值进行交叉相乘计算，求得墙的真实高度。实际上本题属于勾股（相似三角形）问题，用相似三角形比例直接求解：标杆高尺，距墙尺，目高尺等于标杆高，所以墙高与标杆高的比等于（目到墙的距离目到标杆的距离）与目到标杆的距离的比，即墙高尺丈尺。

【刘徽注释】这道题本来属于勾股（直角三角形相似三角形）的范畴，这里用盈不足算法来验证。距离墙丈（尺），标杆高尺，眼睛高尺，所以标杆和眼睛在同一水平线上。望墙顶恰好与标杆顶端对齐，说明标杆高度与墙高度的比例，等于眼睛到标杆的距离与眼睛到墙顶的水平距离的比例。用盈不足算法验证，得到墙高丈尺。这道题虽属勾股，但用盈不足来验证，说明不同算法之间是相通的。

## 第八题：五家共井

### 文言文原文

问：今有五家共井。甲二绠不足，如乙一绠；乙三绠不足，如丙一绠；丙四绠不足，如丁一绠；丁五绠不足，如戊一绠；戊六绠不足，如甲一绠。问：井深、绠长各几何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲绠长二丈六尺五寸，乙绠长一丈九尺一寸，丙绠长一丈四尺八寸，丁绠长一丈二尺九寸，戊绠长七尺六寸。

术曰：术曰：此以盈不足为问，实则以方程入之。各以其绠之数，不足之数，列为方程，正负相生，求之即得。

刘徽注：此题本以盈不足为问，而实非盈不足之术所能独尽也。五家之绠长短不同，各家取绠若干而不足若干，以补他家一绠之数。此五绠之长与井深，共为六未知数，而题中仅给五条件，故为不定问题也。

### 白话文翻译

【问题】现在有五家人合用一口井。甲家的绳子长度的倍不够井深，还需加上乙家根绳子的长度才够；乙家的绳子长度的倍不够井深，还需加上丙家根绳子的长度才够；丙家的绳子长度的倍不够井深，还需加上丁家根绳子的长度才够；丁家的绳子长度的倍不够井深，还需加上戊家根绳子的长度才够；戊家的绳子长度的倍不够井深，还需加上甲家根绳子的长度才够。问：井深和各家的绳长各是多少？

【答案】井深丈尺寸（寸）。甲家绳长丈尺寸（寸），乙家绳长丈尺寸（寸），丙家绳长丈尺寸（寸），丁家绳长丈尺寸（寸），戊家绳长尺寸（寸）。

【解法】算法：这道题表面上用盈不足来提问，实际上需要用方程（线性方程组）来求解。将各家绳子的倍数和不足的条件列成方程组，用正负数表示，通过消元法求解。设有个未知数（井深和根绳长），但只有个条件，所以这是一个不定方程组，需要找到一组正整数解。设井深为 $d$ ，五家绳长为 $a, b, c, d', e$ ，则有： $2a + d = b$ ， $3b + d = c$ ， $4c + d = d'$ ， $5d' + d = e$ ， $6e + d = a$ 。通过递推消元，可以求出各绳长与井深的比例关系。

【刘徽注释】这道题虽然用盈不足的形式来提问，但实际上并非盈不足算法单独能解决的。五家人的绳长各不相同，每家用若干根自己的绳子还不够井深，需要加上另一家人的一根绳子才够。五根绳子的长度加上井深，共有个未知数，但题目只给出个条件，所以这是一个不定方程问题。答案给出的只是其中一组正整数解。如果用方程术来解，应当设井深为 $d$ ，求五家绳长的比例，然后用井深来确定实际长度。这道题的精彩之处在于：表面用盈不足为表，实际用方程为里，表里相济，才能得到正确答案。

## 第九题：金与银

## 文言文原文

问：今有金九枚，银十一枚，称之适等。交易其一，金轻十三两。问：金、银一枚各重几何？

答曰：金重二斤三两三十八铢，银重一斤十三两六铢。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令金重三斤，则九金二十七斤；令银与之等，则每银当重二十七斤十一分。交易其一，验其轻重，得盈不足之数。再设一率，维乘求之。

刘徽注：金九银十一称之适等者，总重等也。交易其一者，以一金换一银也。金轻十三两者，换后金方轻于原银方十三两也。以方程术解之尤便。

## 白话文翻译

【问题】现在有金枚、银枚，称重恰好相等。交换其中枚（用枚金换枚银）后，金这一方轻了两。问：金和银每枚各重多少？

【答案】每枚金重斤两铢，每枚银重斤两铢。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设每枚金重斤，那么枚金共重斤；令银的总重量与之相等，则每枚银重斤。交换枚后，检验重量的差异，得到盈或不足的数值。再设另一组假设值，交叉相乘求解。用方程术来解更为方便：设金重 $x$ ，银重 $y$ ，则 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 两。用盈不足算法求解，得到金重斤两铢，银重斤两铢。

【刘徽注释】枚金和枚银称重相等，是说它们的总重量相等。交易其一就是用枚金换枚银。金轻两是指交换后原来金这一方的总重量比原来银那一方轻了两。用方程术来解这道题尤其方便：设每枚金重 $x$ 两，每枚银重 $y$ 两，则 $9x = 11y$ （总重等），且交换后 $(8x + y) = (10y + x) - 13$ （金轻两）。用盈不足算法两次假设重量，检验交换后的差异，交叉相乘求解，得到金重和银重。

## 第十题：程传委输

## 文言文原文

问：今有程传委输，空车日行七十里，重车日行五十里。今载太仓粟输上林，五日三返。问：太仓去上林几何？

答曰：太仓去上林四十八里一百八十分里之十一。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令去四十五里，则五日三返不足若干里；假令去五十里，则五日三返盈若干里。维乘并实，如法求之。

刘徽注：空车日行七十里者，往而不载也；重车日行五十里者，载粟而返也。五日三返者，一往一返为一返，三返则三往三返也。以所行之日数求所行之里数，当以调和平均入之。

## 白话文翻译

【问题】现在要按规定运输粮食。空车每天走里，重车（载着粮食）每天走里。现在要从太仓运粮食到上林，天内要往返次。问：太仓到上林的距离是多少？

【答案】太仓到上林的距离是又里（约里）。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设距离为里，那么天往返次会不足若干里；再假设距离为里，那么天往返次会多余若干里。将两次假设的盈不足数值交叉相乘，合并作为被除数，盈不足之和作为除数，按算法求解。实际这道题虽然用盈不足来解，但本质上用的是调和平均数：一往一返的总时间去程时间回程时间距离距离，次往返的总时间应等于天。

【刘徽注释】空车每天走里，是指去程不载粮食的时候；重车每天走里，是指载着粮食返回的时候。日返是指一去一返算次往返，次往返就是去回。用所花的天数来求所走的距离，应当用调和平均数来计算。用盈不足算法来验证：先假设距离为里，一往一返的时间为 $45/70 + 45/50$ ，次往返的总时间与天比较，得到不足的数值；再假设距离为里，同样计算，得到多余的数值。两组假设交叉相乘，得到太仓到上林的距离为又里。

## 第十一题：鹿与兔

## 文言文原文

问：今有鹿直西走，兔直东走。兔行一百步，鹿行七十里。兔在鹿东一百五十步，同时发。问：几何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令兔行二百步，则鹿行一百四十步，验其盈不足之数。再假令一行数，维乘求之。

## 白话文翻译

【问题】现在有一只鹿向西直走，一只兔子向东直走。兔子走步的时间里，鹿走步。兔子在鹿的东边步处，它们同时出发。问：各走多少步后相遇？

【答案】兔子走步，鹿走步后相遇。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设兔子走步，那么鹿走步，检验此时两者距离初始位置的差距。再设另一组数值，交叉相乘求解。实际上，兔子和鹿相向而行，它们的步数比为。相距步同时出发，相遇时兔子走的份数加上鹿走的份数等于总距离步。兔子走份，鹿走份，共份，每份 $150/17$ 步。兔子走 $10 \times 150/17 \approx 250$ 步，鹿走



刘徽注：兔东鹿西，相向而行，故为相逢之术。以盈不足术者，两设其行步，验其去初距离之盈朒也。兔行一百步，鹿行七十步，则兔鹿步率之比为一百比七十，即十比七也。

$7 \times 150/17 \approx 175$ 步。这道题虽然可以用盈不足来解，但用比例分配（衰分术）更为直接。

【刘徽注释】兔子在东鹿在西，相向而行，所以是相遇问题。用盈不足算法：两次假设各自行走的步数，检验与初始距离的偏差。兔子走步的时间里鹿走步，所以兔鹿步率之比为。相距步同时出发，相遇时兔子走了份，鹿走了份，总共份。用步除以份，每份约步。兔子走份约步，鹿走份约步。这道题用盈不足来解需要多次假设验证，但用衰分术（比例分配）更为简洁高效。

## 第十二题：蒲与莞

### 文言文原文

问：今有蒲生一日，长三尺；莞生一日，长一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。问：几何日而长等？

答曰：二日十三分日之六，而长等。各长四尺五寸十三分寸之五。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。维乘并实，如法求之。

刘徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日长三尺，第二日长一尺五寸，第三日长七寸半，是为日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日长一尺，第二日长二尺，第三日长四尺，是为日自倍也。

### 白话文翻译

【问题】现在有水蒲和莞草两种植物。水蒲第一天长尺，莞草第一天长尺。水蒲每天的生长长度是前一天的一半（日渐减半）；莞草每天的生长长度是前一天的两倍（日渐加倍）。问：多少天后两者的总长度相等？

【答案】经过又天（约天）后，两者的总长度相等。此时各长尺又寸。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设天：蒲草第天长尺，第天长尺，总长尺；莞草第天长尺，第天长尺，总长尺；蒲比莞多尺，这是不足（莞要达到蒲还差尺）。再假设天：蒲草总长尺，莞草总长尺；莞比蒲多尺，这是盈。交叉相乘：，，合并得为被除数，盈不足之和为除数，求解得又天。

【刘徽注释】水蒲每天长尺且日渐减半，意思是第天长尺，第天长尺，第天长尺，以此类推。莞草每天长尺且日渐加倍，意思是第天长尺，第天长尺，第天长尺，以此类推。假设天：蒲草总长尺，莞草总长尺，蒲草比莞草多尺，这是不足（从莞草的角度要达到蒲草）。假设天：蒲草总长尺，莞草总长尺，莞草比蒲草多尺，这是盈。用盈不足算法求解，得到又天后两者长度相等。这道题的精彩之处在于两种植物生长率不同，一个日渐减半一个日渐加倍，用盈不足算法统一求解，体现了算法的通用性。

## 第十三题：两鼠穿垣

### 文言文原文

问：今有垣厚五尺，两鼠对穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。问：几何日相逢？各穿几何？

答曰：二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。维乘并实，如法求之。

刘徽注：大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。

### 白话文翻译

【问题】现在有一堵墙厚尺，两只老鼠从两面相对打洞。大老鼠第一天打尺，小老鼠第一天也打尺。大老鼠每天打洞的距离是前一天的倍（日渐加倍），小老鼠每天打洞的距离是前一天的一半（日渐减半）。问：多少天后两只老鼠相遇？各打了多少尺？

【答案】经过又天（约天）后相遇。大老鼠打了尺又寸，小老鼠打了尺又寸。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设天：大老鼠打了尺，小老鼠打了尺，共尺，还差尺（寸）才能打通尺厚的墙，这是不足。再假设天：大老鼠打了尺，小老鼠打了尺，共尺，超过了墙的厚度尺（三尺七寸半），这是盈。交叉相乘：，，合并得为被除数，盈不足之和为除数，求解得又天。

【刘徽注释】大老鼠每天打尺且日渐加倍，第天打尺，第天打尺，以此类推。小老鼠每天打尺且日渐减半，第天打尺，第天打尺，第天打尺，以此类推。假设天：大老鼠打了尺，小老鼠打了尺，总共尺，还差尺才能打通尺厚的墙，这是不足。假设天：大老鼠打了尺，小老鼠打了尺，总共尺，超过了墙的厚度尺，这是盈。用盈不足算法求

解，得到又天后相遇，大老鼠穿尺又寸，小老鼠穿尺又寸。这道题与蒲莞题类似，但穿墙更为复杂，大老鼠日自倍而进，小老鼠日自半而退，相对打洞相遇，用盈不足算法统一求解。

#### 第十四题：醇酒与行酒

##### 文言文原文

问：今有醇酒一斗，直钱五十；行酒一斗，直钱一十。今将钱三十，得酒二斗。问：醇酒、行酒各几何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令醇酒五升，则当直二十五钱，行酒一斗五升当直十五钱，共四十钱，是为盈十钱。假令醇酒二升，则当直十钱，行酒一斗八升当直十八钱，共二十八钱，是为不足二钱。维乘求之。

刘徽注：醇酒价贵而行酒价贱。以盈不足术者，两设醇酒之升数，验其总价之盈朒也。假令醇酒五升，则行酒一斗五升，价共四十钱，比三十钱多十钱，故为盈。假令醇酒二升，则行酒一斗八升，价共二十八钱，比三十钱少二钱，故为不足。

##### 白话文翻译

【问题】现在有醇酒（好酒）斗值文钱，行酒（普通酒）斗值文钱。现在用文钱买了斗酒。问：醇酒和行酒各买了多少？

【答案】醇酒买了升（二升半），行酒买了斗升（一斗七升半）。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设买了醇酒升，那么醇酒价值文钱，行酒就是斗升价值文钱，总共文钱，比文钱多了文钱，这是盈。再假设买了醇酒升，那么醇酒价值文钱，行酒就是斗升价值文钱，总共文钱，比文钱少了文钱，这是不足。交叉相乘：，，合并得为被除数，盈不足之和为除数，升，即醇酒升，其余为行酒斗升。

【刘徽注释】醇酒价格贵而行酒价格便宜。用盈不足算法：两次假设醇酒的升数，检验总价格与文钱的偏差。假设醇酒升，那么行酒斗升，总价文，比文多文，这就是盈。假设醇酒升，那么行酒斗升，总价文，比文少文，这就是不足。交叉相乘计算：，，合并得为被除数，盈不足之和为除数，升即醇酒量，其余为行酒。这道题通过两次假设的盈朒来确定醇酒和行酒的分配比例，体现了盈不足算法在混合问题中的应用。

#### 第十五题：漆三油四

##### 文言文原文

问：今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，还和余漆。问：出漆、得油、和漆各几何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。余漆一斗八升四分升之三。

术曰：术曰：以盈不足术求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。维乘并实，如法求之。

刘徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之和其余漆。

##### 白话文翻译

【问题】现在已知：用份漆可以换份油；用份油可以和份漆调和。现有漆斗，想要分出一部分漆去换油，然后用换得的油来调和剩余的漆。问：需要分出多少漆？能换得多少油？能调和多少漆？剩余多少漆？

【答案】分出斗又升漆，换得斗升油，能调和斗又升漆，剩余斗又升漆。

【解法】算法：用盈不足（双假设法）求解。先假设分出斗漆去换油，换得的油不足以调和剩余的漆，这是不足。再假设分出斗升漆去换油，换得的油多于需要，这是盈。交叉相乘合并作为被除数，盈不足之和作为除数，按算法求解。已知漆换油，即斗漆可换斗又升油。油和漆，即升油可和升漆。通过盈不足算法确定分出漆斗又升，换得油斗升，正好调和剩余漆斗又升。

【刘徽注释】漆三得油四就是用斗漆换斗油。油四和漆五就是用斗油可以调和斗漆。现在有斗漆，分出一部分去换油，再用换来的油去调和剩余的漆。假设分出斗漆，可以换斗又升油，这些油可以调和斗又升漆，但剩余斗漆调和不完，这是不足。再假设分出斗升漆，换得的油更多，可以调和更多漆，可能超过实际需要，这是盈。用盈不足算法求解，得到分出斗又升漆，换得斗升油，正好调和剩余漆斗又升。这道题以漆换油、以油和漆，往复相求，用盈不足来确定比率，体现了算法的循环应用之妙。

#### 第十六题：恶粟为米